

Technické Vybavení

Kompletní spis za celý první ročník

Jakub Vítovec | Filip Lukeš | Anna Elicarová

< - NAVIGACE - >

Komponenty

- Počítačová skříň
- Základní deska
- Procesor
- Paměti
 - Typy paměti
 - RAM
 - Cache
 - Floppy disk – CD – DVD – DVD-DL – BD – HDD – SSD – M.2
- Grafická karta
- Rozhraní
 - USB
- Jak postavit PC?

Periferie/Ergonomie

- Vstupní periferie
 - Klávesnice
 - Myš
 - Skener
 - Mikrofon
 - Kamera
 - Herní zařízení
- Výstupní Periferie
 - Tiskárny
 - Monitory
- Ergonomie
 - Zdravotní problémy
 - Neurologické problémy
 - RSI

Počítačová skříň

(pc case)

Velikosti

**FULL
TOWER**



**MID
TOWER**



(*nejpoužívanější)

**MINI
TOWER**



**SMALL FORM
FACTOR**



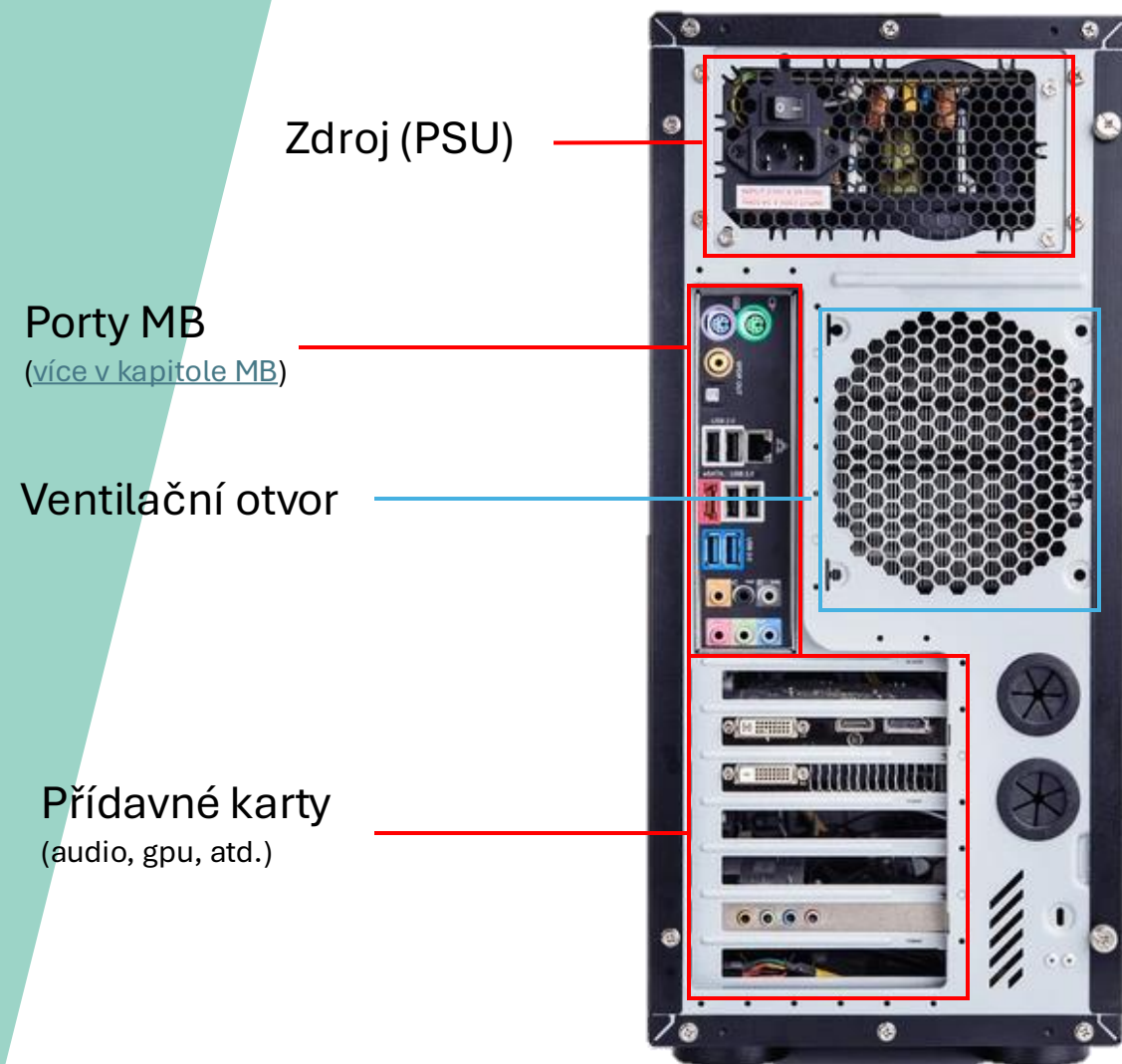
DESKTOP



Přední panel (každý přední panel je jiný)



Zadní panel (každý zadní panel je jiný)

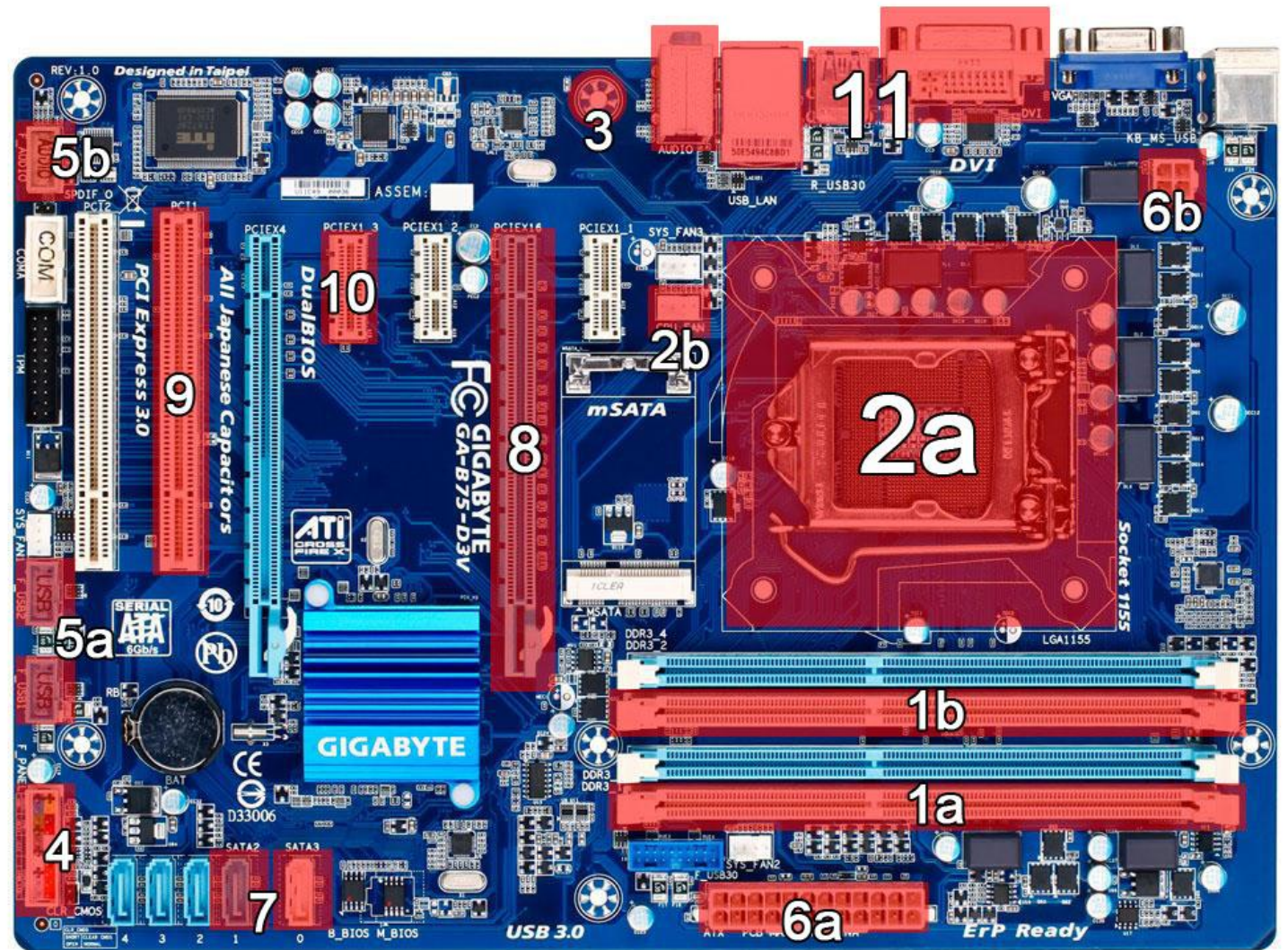


Základní deska

(motherboard, MB)

Naschvál zda-li to umíš :3

- 1a 1b – DIMM slot (na RAM)
- 2a – socket (na CPU)
- 2b – CPU fan
- 3 – díry na připevnění MB
- 4 – piny na přední panel
- 5a – USB na př. panel
- 5b – zvuk na př. panel
- 6a – 24pin (napájení MB)
- 6b – 4pin (/8pin napájení CPU)
- 7 – SATA (data) porty
- 8 – PCI-E (16x)
- 9 – PCI (16x)
- 10 - PCI (4x)
- 11 – zadní porty



3. Základní funkce MB

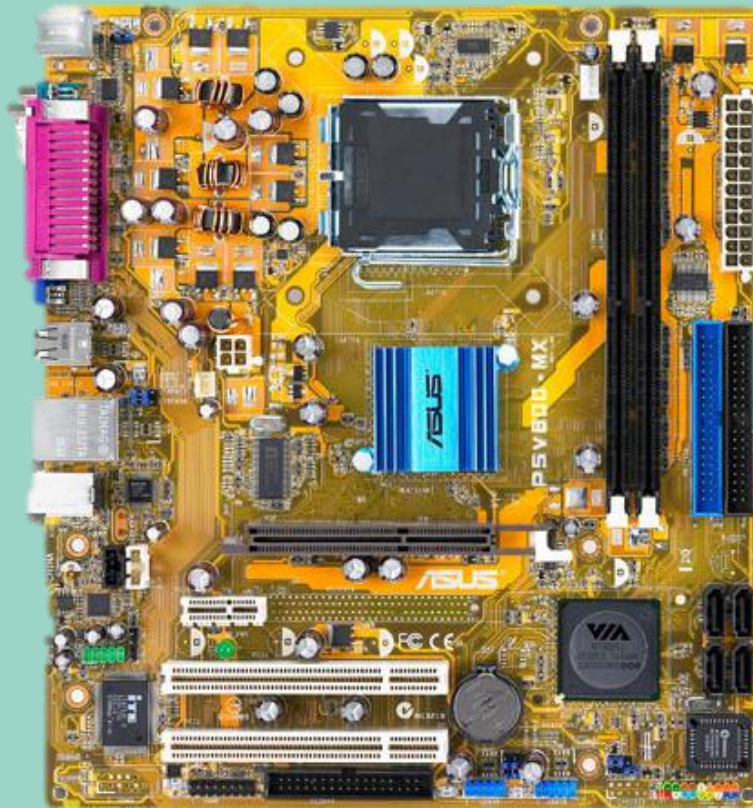
1. Poskytuje napájení součástkám PC
2. Propojení mezi komponenty PC
3. Řídí celou komunikaci HW

Základní Formáty MB

Full-ATX
305x244



Standart-ATX
244x244



Mini-ITX
171x171



Základní porty MB (not to scale)



USB-A



USB-C



PS2



Seriový port



Game port



Display port



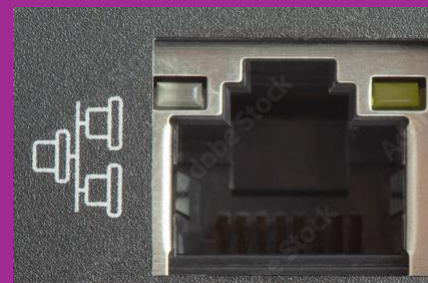
HDMI



VGA



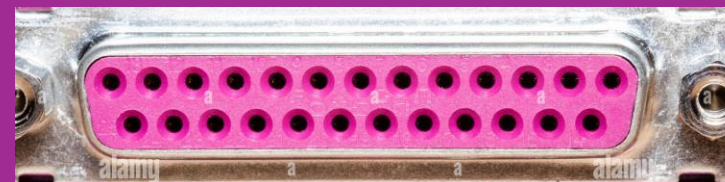
DVI



“Ethernet” RJ-45



e-SATA



Paralelní port (tiskárny)

“ostatní porty”



In-line audio

Audio out (sluchátka)

Audio in (mikrofon)

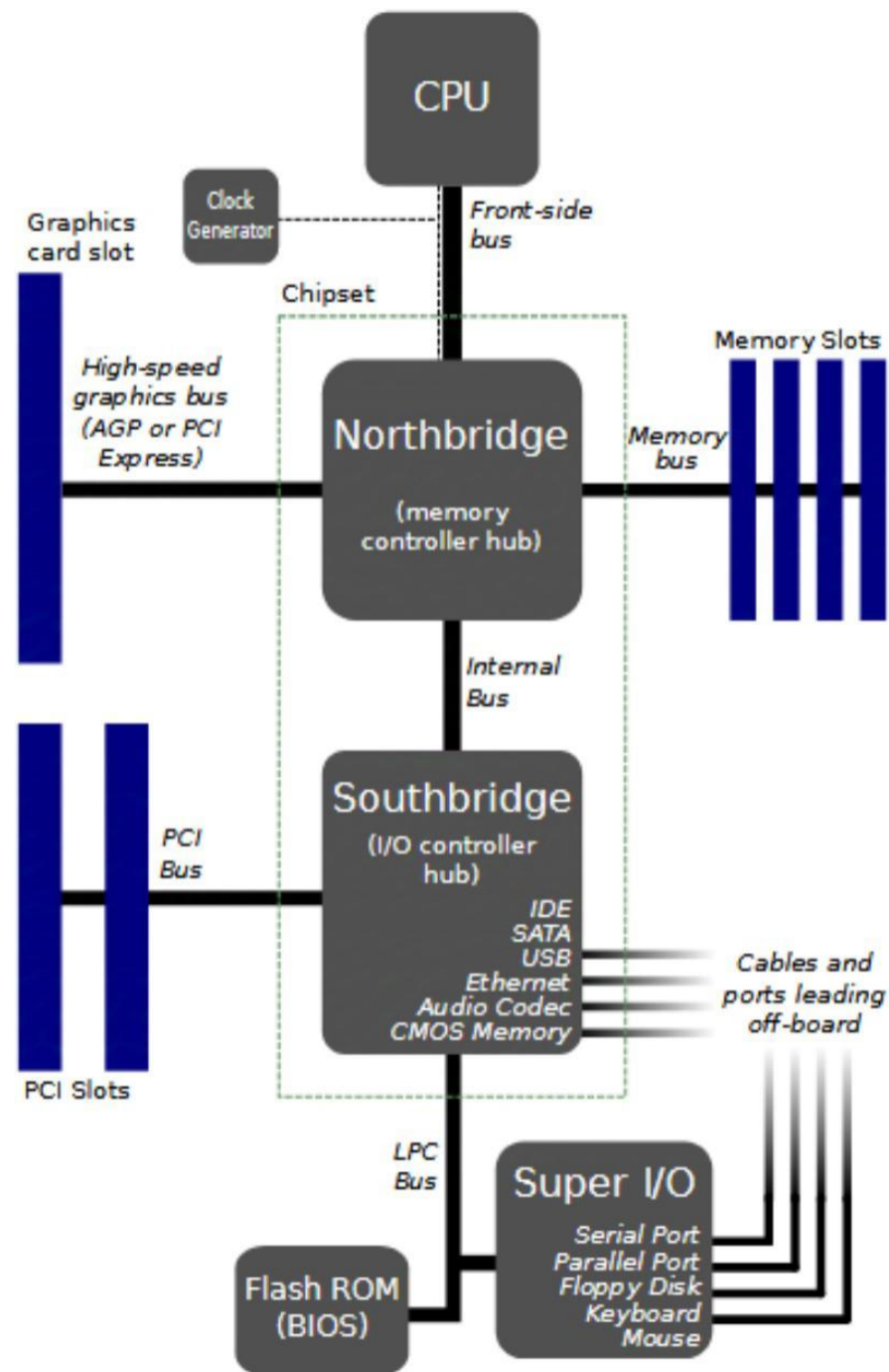
Více v kapitole **ROZHRANÍ**

“porty na periferie”

“video porty”

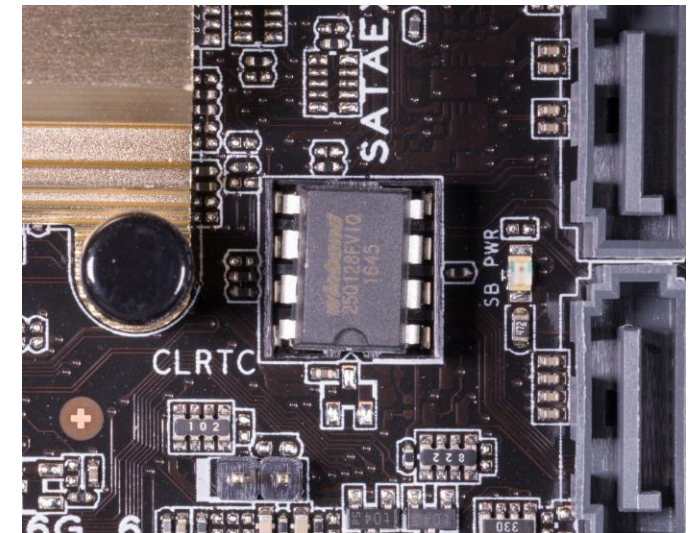
“audio porty”

Rozložení MB



BIOS

- Firmware počítače
 - Energeticky nezávislá paměť ve kterém je kód BIOS
 - Dá se do ní vstoupit pomocí kláv. zkratky (F2, Del, F12 ...)
 - Dříve – paměť ROM
 - Ted' – paměť FLASH
- BIOS chip na MB



Dodatečné napájení MB

Napájení MB

- Konektor 24pin (občas 20+4)
- Kabel jde zapojit pouze 1 způsobem
- Při odstraňování pozor na “páčku”

• Napětí

~+3.3V

~+-5V

~+-12

~+5VSB / standby

~Ground



Kabel



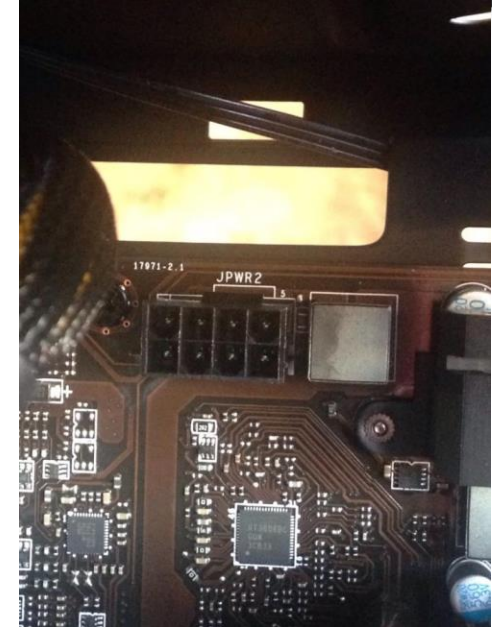
Scháma napětí

(+3.3V) 1			13 (+3.3V)
(+3.3V) 2			14 (-12V)
(Ground) 3			15 (Ground)
(+5V) 4			16 (PS-ON)
(Ground) 5			17 (Ground)
(+5V) 6			18 (Ground)
(Ground) 7			19 (Ground)
(PG) 8			20 (-5V)
(+5VSB) 9			21 (+5V)
(+12V) 10			22 (+5V)
(+12V) 11			23 (+5V)
(+3.3V) 12			24 (Ground)

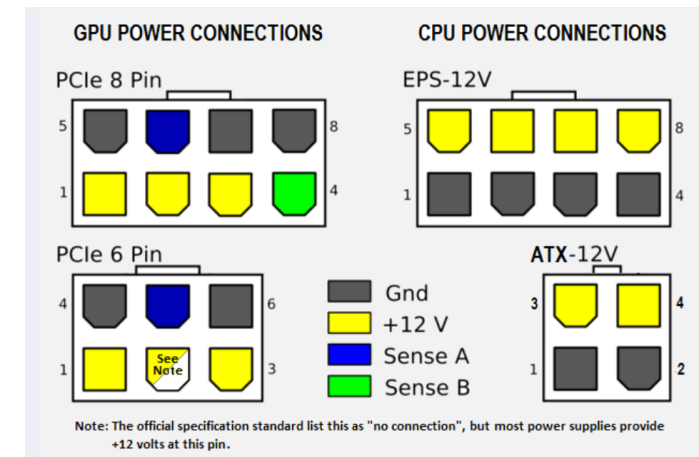
Napájení CPU (na MB)

- Konektor 4pin nebo 8pin (4+4)
- Na starších deskách 4pin, no novějších 8pin
- Kabel jde zapojit pouze 1 způsobem
- Napětí
~+12V
~Ground

Kabel



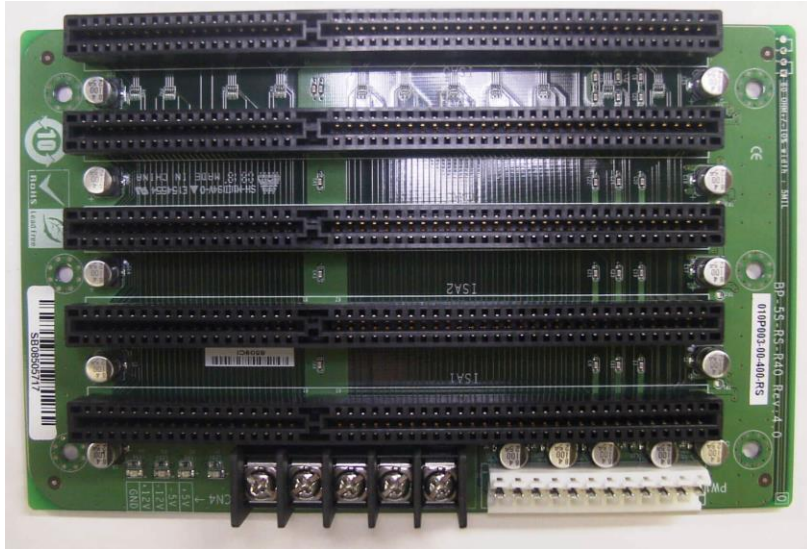
Scháma napětí



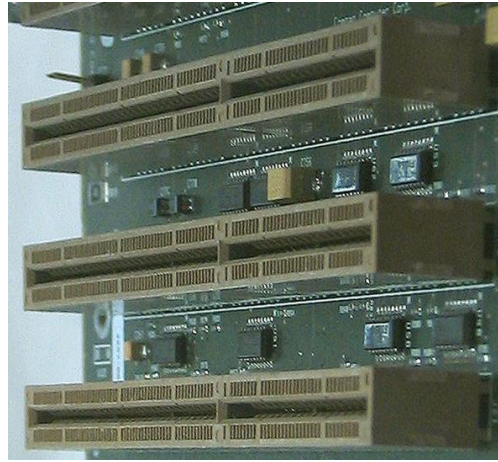
Sběrnice

- “sloty/porty”
- Součástí MB
- Cetrální spojení všeho
- Svazek vodičů kterými proudí informace
- Její rychlost ovlivňuje rychlost PC

ISA



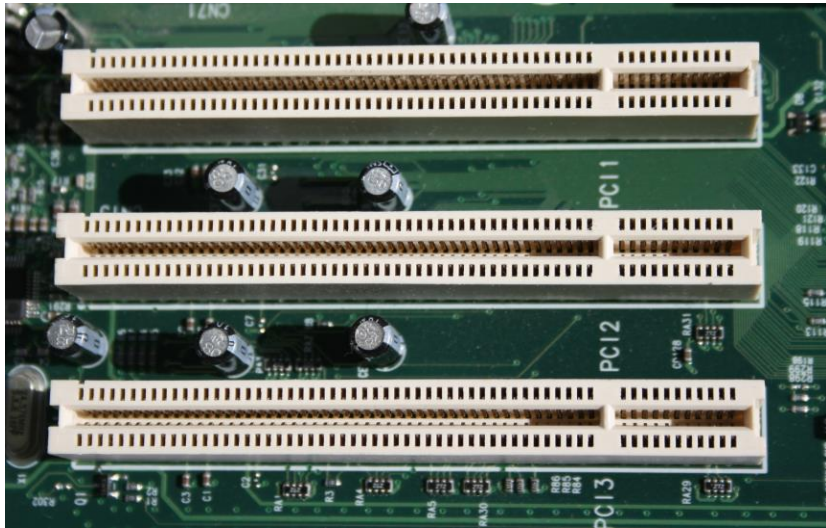
EISA



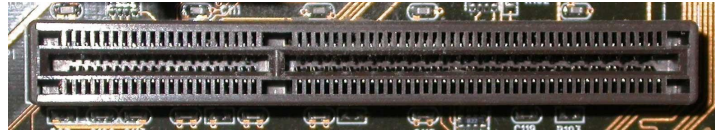
VESA



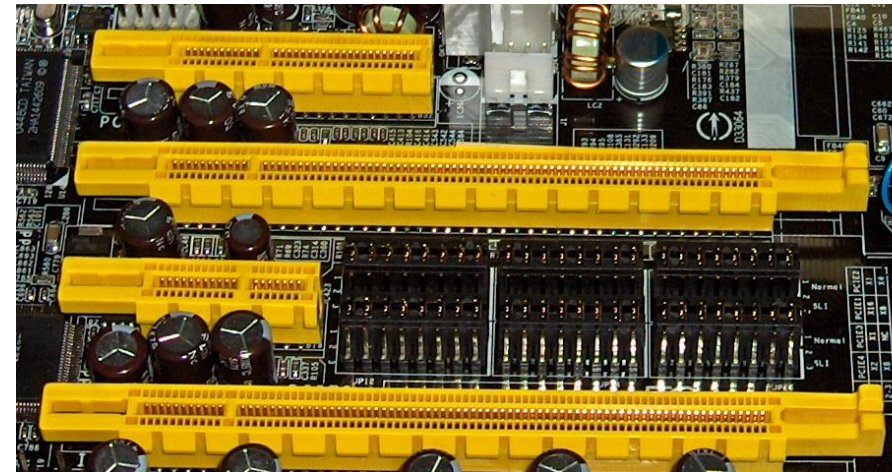
PCI



AGP

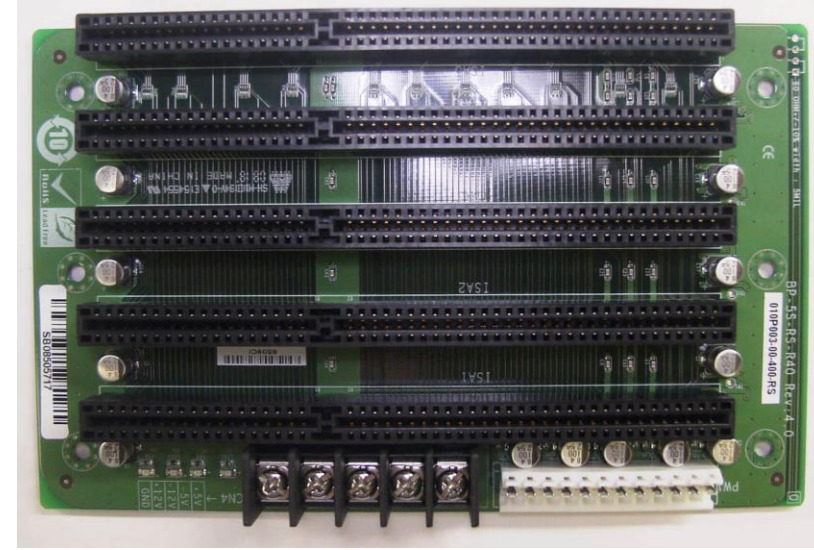


PCI-E



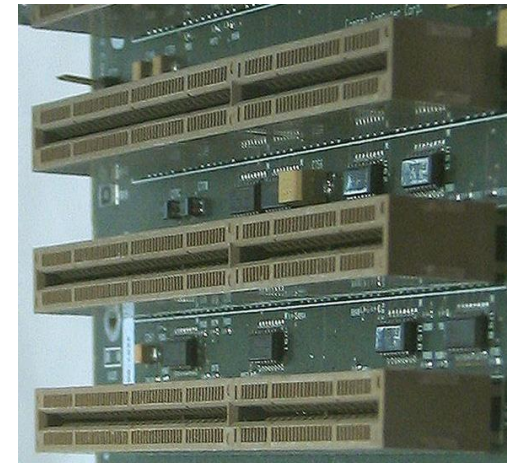
ISA

- Dnes již nepoužívané
- Pro připojení všech karet
- 16bit



EISA

- Dnes již nepoužívané
- Rozšíření ISA
- 32bit



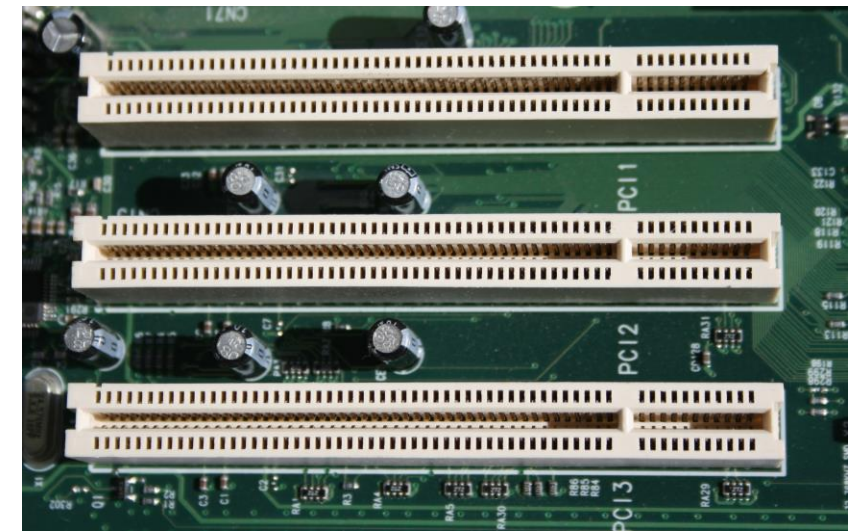
VESA

- Dnes již nepoužívané
- Pro GPU

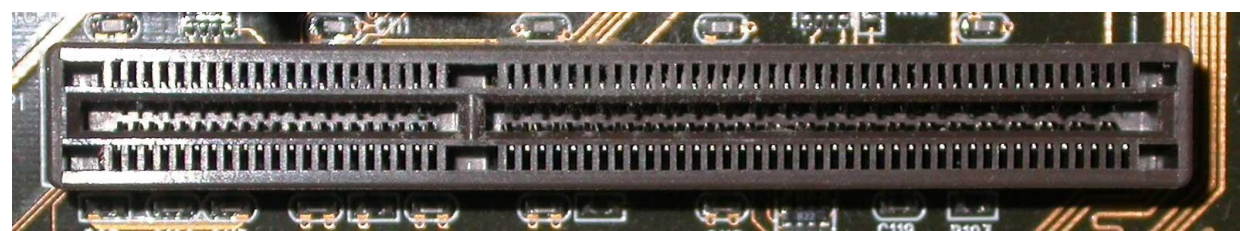


PCI

- Dnes již ne tolik využíváné
- Pro připojení všech karet



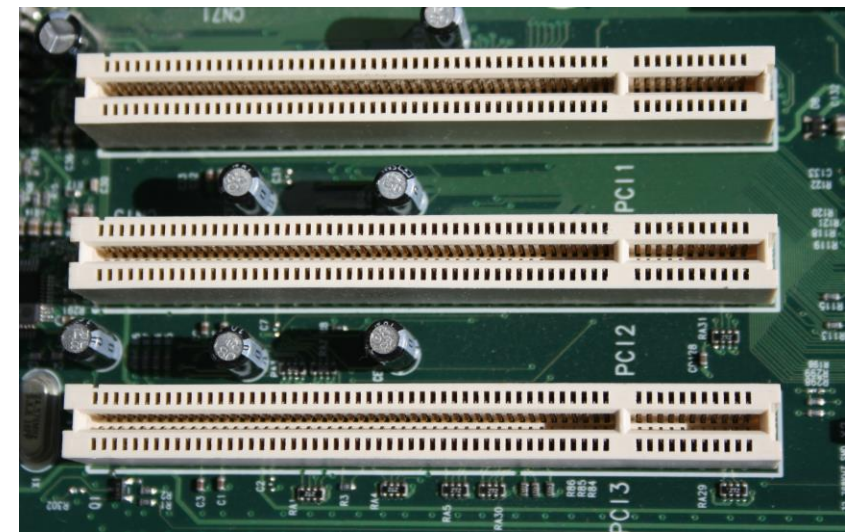
AGP



- Dnes již nepoužívané
- Navržen speciálně pro GPU

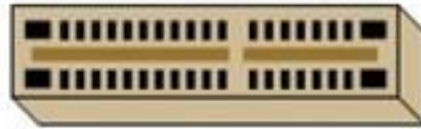
PCI-E

- Nástupce AGP & PCI (nekompatibilní s timto)
- Dosahuje mnohem větších rychlostí
- Pro připojení veškerých přídatných karet



PCI-E

PCI Express x1



PCI Express x4



PCI Express x8

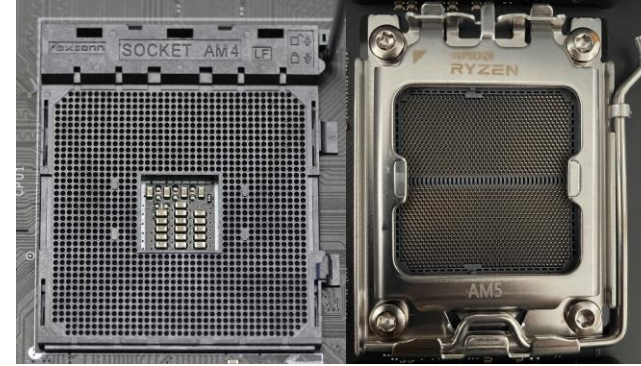


PCI Express x16



Připojení CPU

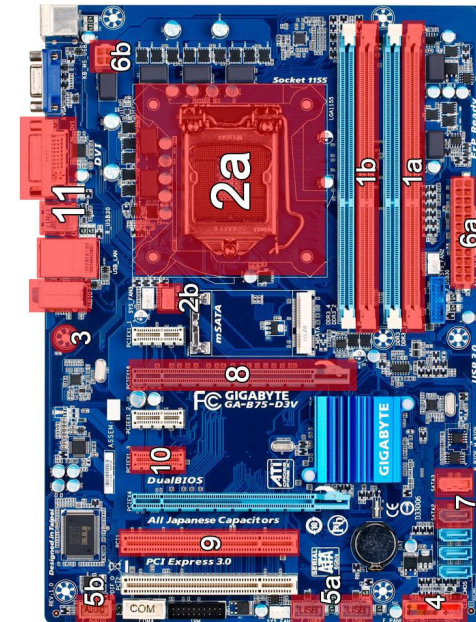
- Socket (patice) pro připojení CPU
- Spojuje CPU a MB
- Na boku páčka kterou se CPU uvolní a může se vyndat
- Pro každého výrobce jiný
- Nachází se v horní části MB (2a na obrázku)



AMD



intel



Procesor

(CPU)

Mikroprocesory (procesory)

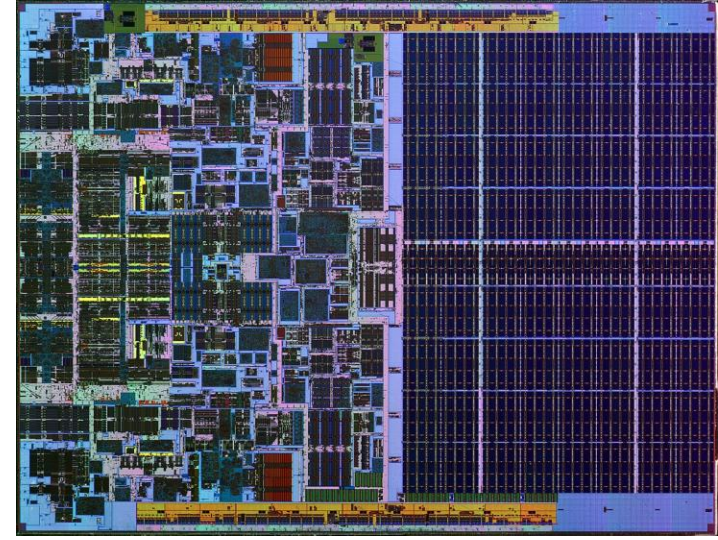
- Nejdůležitější součástka
- “Mozek počítače”
- Počítá vše co s v PC děje

!!! Skládá se z milionů miniaturních tranzistorů které jsou fotochemickou cestou nanesené na křemíkový plat

- Tranzistory slouží k ukládání hodnot, mat. výpočtů apod.
- Tranzistory do dvou poloh
 - 0 = vede
 - 1 = nevede

(bacha, obráceně než zvykem)

- Taktová frekvence: uvádí se v GHz
- 1GHz = 1 000 000 000 (miliarda) instrukcí za sekundu (dnes standard kolem 3GHz)
- Rychlost CPU ovlivňuje rychlost PC



Součásti CPU

- Řadič
 - Řízení součinnosti řízení jednotlivých částí procesoru
- Sada registrů
 - Uchovávání mezivýsledků
 - Řadí se na:
 - *Obecné*
 - Pracovní
 - *Řídící*
 - Stavové registry
- ALU
 - Provádí aritmetické a logické operace

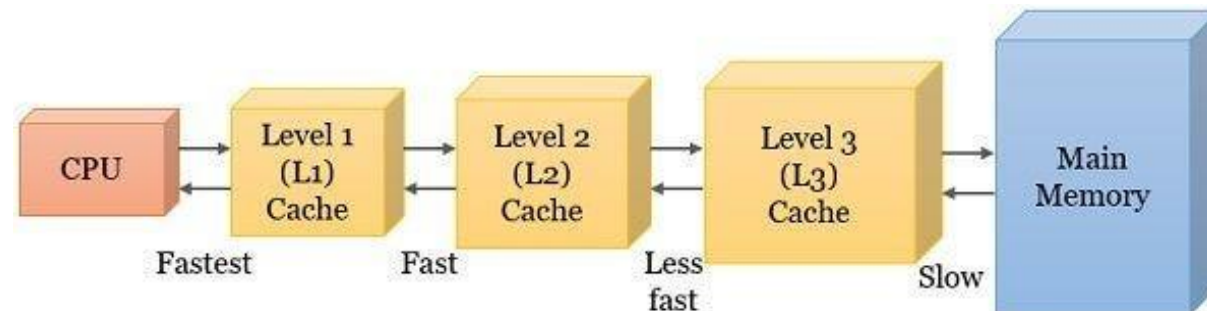
1 bit	1/0
1 byte	8 bit
1 word	16 bit, 2 byte

Součásti CPU

- Jádro Procesoru
 - Soubor jednotlivých instrukcí
 - CISC (Complete Instruction Set Computer)
 - Úplná instrukční řada
 - Obsahuje veškeré instrukce
 - RISC (Reduced Instruction Set Computer)
 - Neúplná instrukční řada (cca 20% instrukcí oproti CISC)
 - Sada obsahuje:
 1. Pro přesun dat mezi pamětí a registrem
 2. Logické a aritmetické instrukce
 3. Instrukce pro řízení programů a několik systémových instrukcí

Součásti CPU

- Jádro Procesoru
 - Registr
 - Pracuje s daty
 - Počet registrů se u jednotlivých procesorů liší
 - Paměť Cache
 - Vyrovnávací paměť
- ? Mezisklad dat mezi různě rychlými komponenty PC

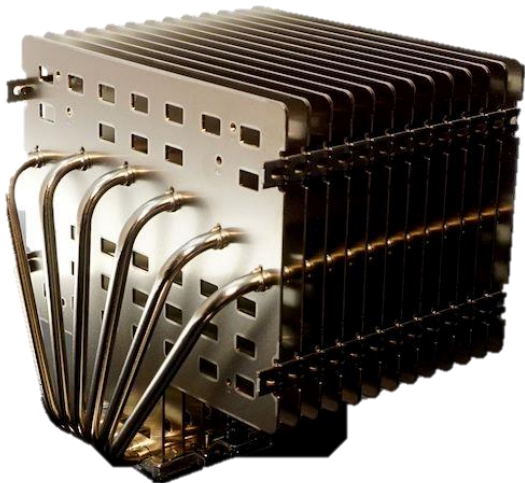


Cache Organization in Computer

Součásti CPU

- Jádro Procesoru
 - Počet jader
 - Zvyšování pracovní frekvence (není možné do nekonečna)
- Chlazení CPU

Pasivní



Aktivní



Vodní



Chlazení CPU

- Pasivní
 - Žebra + teplovodivá pasta
 - Aktivní
 - Větráček / Turbína
 - Vodní
 - Uzavřená soustava ve které probíhá chladící kapalina
- 
- A collection of computer cooling components including fans, heat sinks, and mounting brackets.



Paměti

(RAM, SO-RAM, Floppy, CD, DVD, Flash, HDD, SSD)

Paměti

- Slouží k ukládání programů a dat, s nimiž počítač pracuje.

Dělení:

- Registry
- Kapacita
- Vnitřní x Vnější
- Statická x Dynamická
- Energetická závislost

Paměti

Registry:

- Paměťová místa na čipu procesoru - krátkodobé uchování právě zpracovávaných informací

Kapacita:

- Množství informací, které je možné do paměti uložit

Paměti

Vnitřní

- Paměti osazené na základní desce - polovodičové součástky
- Právě spouštěné programy a data, se kterými pracují.

Vnější

- Výměnná média v podobě disků, dříve magnetických pásek, zip jednotek, ...
- Dnes: Flash paměti, HDD, SSD, M.2
- Slouží pro dlouhodobé uchování informací a zálohování dat.

Paměti

Přístupová doba:

- Doba, kterou je nutné čekat od zadání požadavku, než paměť zpřístupní požadovanou informaci

Přenosová rychlost:

- Množství dat, které lze z paměti přečíst (do ní zapsat) za jednotu času

Paměti

Statické paměti:

- Uchovávají informaci po celou dobu, kdy je paměť připojena ke zdroji elektrického napětí

Dynamické paměti:

- Zapsanou informaci mají tendenci ztrácet i v době, kdy jsou připojeny k napájení
- Data je nutné neustále periodicky oživovat, aby nedošlo k jejich ztrátě.

Paměti

Energeticky závislé:

- Paměti, které uložené informace po odpojení od zdroje napájení ztrácejí

Energeticky nezávislé:

- Paměti, které uchovávají informace i po dobu, kdy nejsou připojeny ke zdroji elektrického napájení.

Paměti

Sekvenční přístup:

- Před zpřístupněním informace z paměti je nutné přečíst všechny předcházející informace

Přímý přístup:

- Je možné zpřístupnit přímo požadovanou informaci

Paměti

Spolehlivost:

- Střední doba mezi dvěma poruchami paměti

Cena za bit:

- Je možné zpřístupnit přímo požadovanou informaci

Paměti

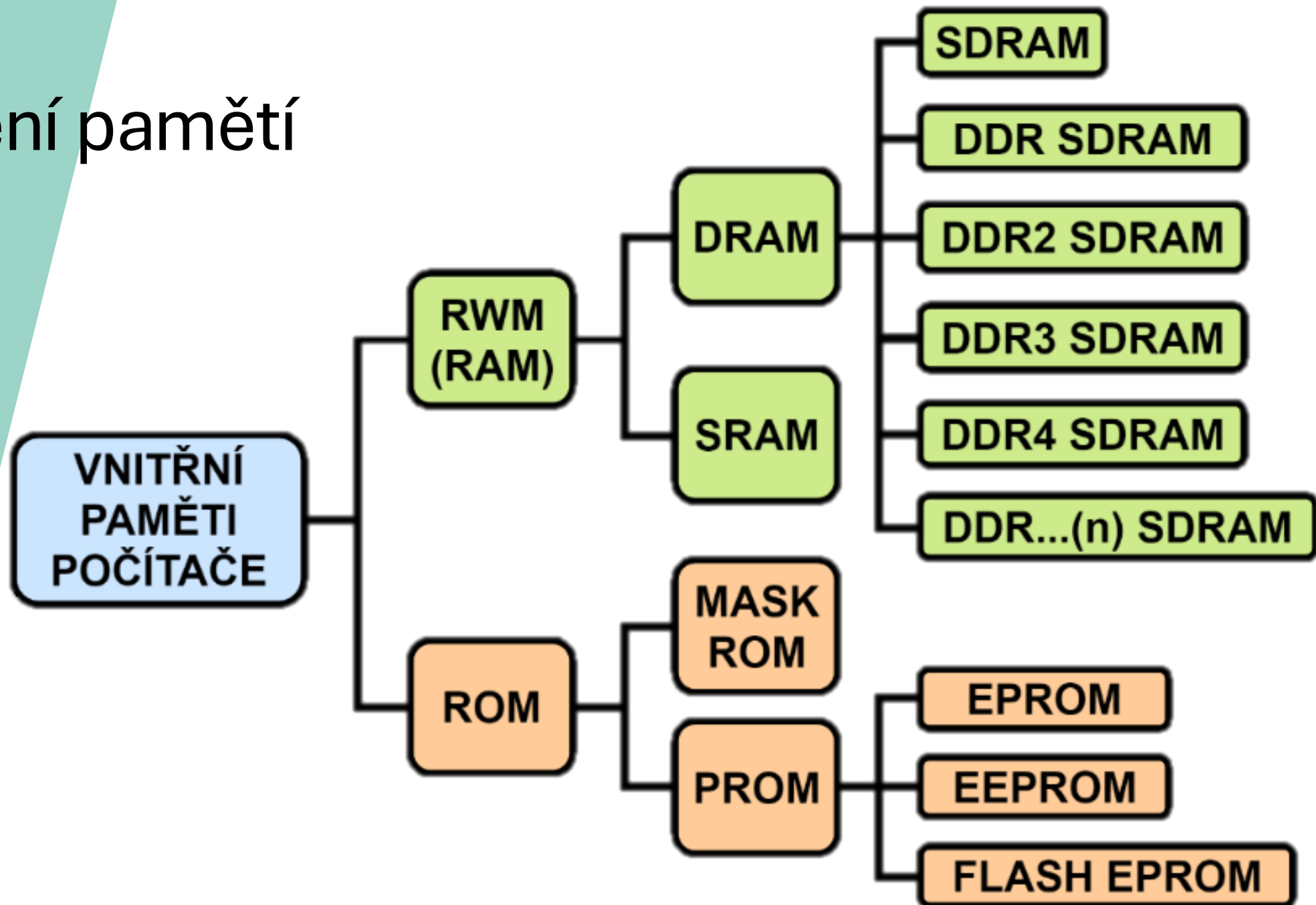
Volatilní:

- Při vypnutí napájení se informace smaže
- RAM
- DRAM
- NRAM
- Nano-RAM

Nevolatilní:

- Informace vydží vypnutí napájení
- Magnetické paměti
- ROM
- EPROM
- EEPROM
- FLASH paměti

Dělení pamětí



Volatilní paměti

- **RAM (random access memory) – RWM (read write memory)**
- **RW-RAM** - zápis i čtení dat
- **Energeticky závislé**
- 'téměř okamžité' čtení i zápis jakékoli jednotlivé paměťové buňky
- Počet zápisů a čtení není omezený
- Řada očíslovaných (číslo se adresa buňky) buňek
 - každá obsahuje nějakou hodnotu
(při velikosti buňky 1 byte hodnotou 0-255)

Volatilní paměti

RAM

- Velikost paměti (tj. Počet paměťových míst nebo buňek) udává v **bytech**
- **Paměti současných počítačů, tabletů a chytrých telefonů mají velikost řádu GB a TB**

Podle toho, zda jsou **statické** nebo **dynamické**, jsou dále rozdělovány na:

- **SRAM** - statické RAM
- **DRAM** - dynamické RAM

Volatilní paměti

SRAM (static random acces memory)

- **Nepotřebuje periodickou obnovu uložených dat** (na rozdíl od paměti typu DRAM)
- **SRAM je velmi rychlá, ale kvůli vyšší složitosti i drahá**
- **Př. Hardwarová cache v mikroprocesoru** (tj. Její velikost je výrazně menší, než velikost operační paměti RAM)
- **Volatilní paměť** (po odpojení napájení zapomene svůj obsah)
- **Klidovém stavu má velmi nízkou spotřebu**

Nevolatilní paměti

ROM – jako CD, DVD, atd...

- ROM (read only memory)
- Určeny pouze pro čtení
- Informace jsou do nich zapsány při výrobě a není možné je přepsat
- Jedná se o statickou a energicky nezávislou paměť určenou **pouze ke čtení**

Nevolatilní paměti

PROM – jako 'prázdné' CD, DVD, atd...

- PROM (programmable read only memory)
- Neobsahují po výrobě žádnou informaci
- Uživatel ji nahraje sám a pak se z toho stane paměť ROM
- Statické a energicky nezávislé paměti

Nevolatilní paměti

EPROM (erasable programmable read only memory)

- Statická a energicky nezávislá paměť, do které uživatel může provést zápis
- Zapsané informace je možné vymazat působením ultrafialového záření
- Obsahují unipolární tranzistory, které udrží elektrický náboj **po dobu až několika let**
- Malé okénko v pouzdře integrovaného obvodu – pod ním je umístěn vlastní paměťový čip - místo kam směřuje zdroj UV záření

Nevolatilní paměti

EEPROM (electrically EPROM)

- Opět statická a energeticky nezávislá paměť
- Je možné ji naprogramovat a později z ní informace vymazat

Výhoda:

- Vymazání se provádí elektricky a nikoliv pomocí UV záření
- Odpadá nepohodlná manipulace s pamětí při jejím mazání

Nevolatilní paměti

Flash

- **Obdoba pamětí EEPROM.**
- Lze je naprogramovat a jsou také statické a energicky nezávislé
- Vymazání - provádí se elektronickou cestou
- **Přeprogramování je možné provést přímo v počítači**
- Není nutné před vymazáním (naprogramováním) z počítače vyjmout a umístit ji do speciálního programovacího zařízení.

DRAM

DRAM (Dynamic Random Acces Memory):

- Destruktivní při čtení – tzn. Po přečtení se vymažou -> uložení do vyrovnávací paměti -> okamžité obnovení (uživatel o svá data nepřijde)
- Vyžaduje pravidelné obnovení elektrickým proudem (tzv. refresh)
 - V každé buňce dochází neustále k pomalému vybíjení náboje
 - Refresh zajišťují obvody čipové sady
- Má velkou spotřebu energie i když nedochází k zápisu ani čtení

Vývoj paměťových obvodů

DIMM (Dual Inline Memory Module)

- Poslední typ používaný dodnes
- Malá deska plošného spoje s osazenými paměťovými obvody
- Moduly DIMM mají 168 vývodů a šířku přenosu 64bit
- Vyrábějí se s kapacitami 16GB, 32GB, 64GB, (+ 96GB – 2x48GB)

Vývoj paměťových obvodů

DDR SDRAM

(double-data-rate synchronous dynamic random access memory)

Dvojnásobný rychlost přenosu dat, synchroní dynamická paměť s přímým přístupem

- Typ paměti používaný **v dnešních počítačích**
- Vyšší výkon – k přenosu dat dochází při každé změně hodinového signálu, tedy při jeho nástupné i sestupné hraně
- Tento přístup **zvyšuje efektivní výkon téměř dvakrát bez nutnosti zvyšování frekvence sběrnice**
- S pokračujícím vývojem byly vyvinuty další typy, označované jako: **DDR2 – DDR5** (pro RAM), **GDDR3 – GDDR7** (pro grafickou kartu)

Srovnání velikostí paměťových modulů



DIP, DIL



SIPP



SIMM 30pin



SIMM 72pin



DIMM



DDR DIMM

Paměť do notebooků

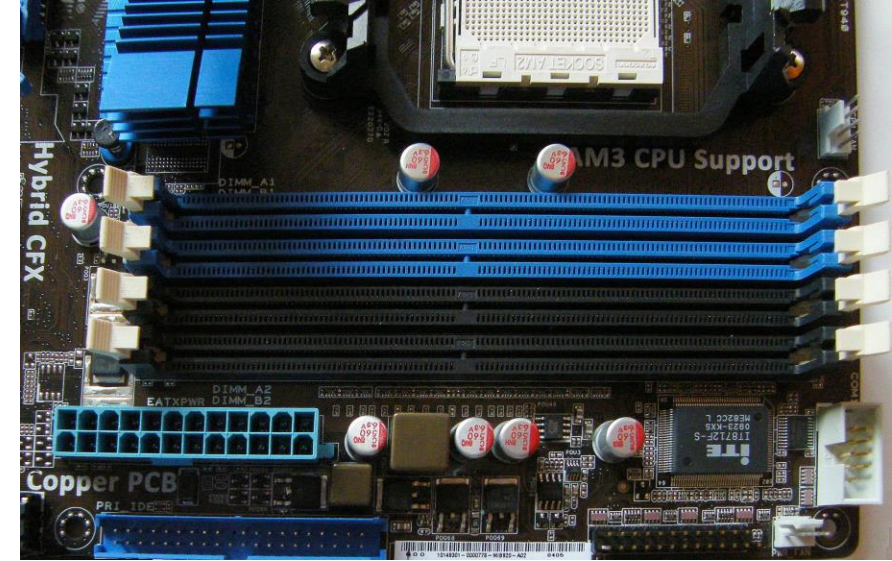
SODIIM (small outline dual in-line memory module)

- Jedná se o rozměrově malé moduly DIMM tvořené polchými integrovanými obvody
- Tyto paměťové moduly jsou klíčované výřezy, které zabraňují instalaci nesprávného typu
- **Typy:**
 - 200pin
 - 204pin
 - 256pin



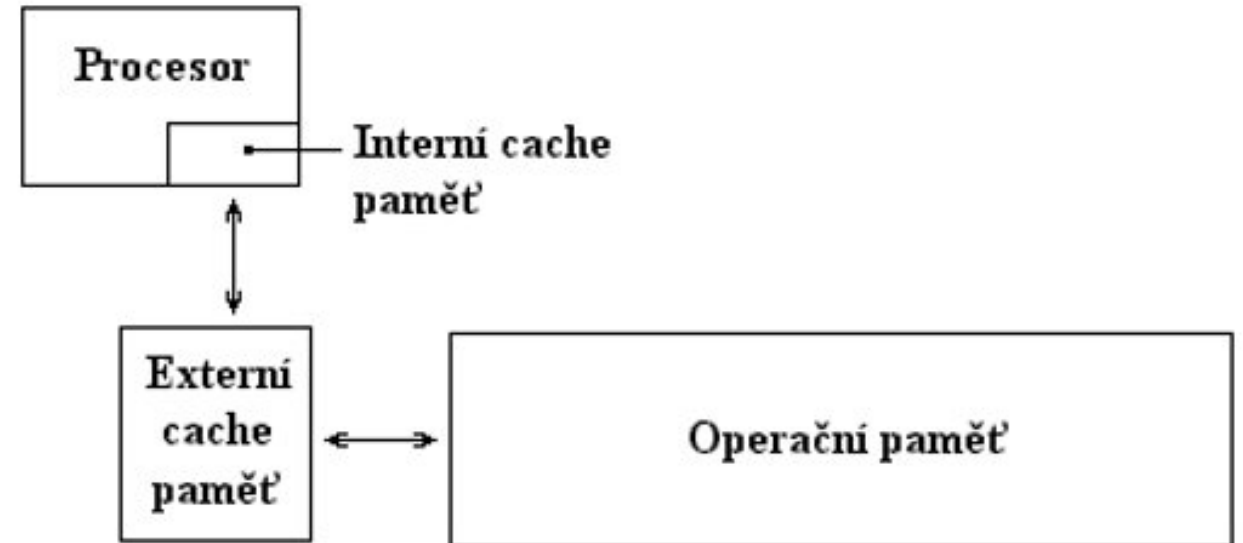
Připojení RAM k MB

- DIMM pro připojení RAM
- DDR5 – nejnovější typ
- RAM se připojují 2 & 4, případně poté 1 & 2
- Pro notebooky SODIMM (small outline)
- Narozdíl u desktop nejsou vertikálně



Paměť typu cache

- Velmi rychlá vyrovnávací paměť, která se používá při komunikaci mezi rychlým (např. CPU) a pomalejším (např. RAM) zařízením



Paměť typu cache

Cache L1 (primární)

- Fyzicky se jedná o interní paměť (zpravidla přímo součást CPU)
- Paměť typu **SRAM**
- Výhoda: vysoká rychlost
- Nevýhoda: vysoká složitost realizace a vyšší cena
- Velikost paměti se pohybuje v **jednotkách kB**

Paměť typu cache

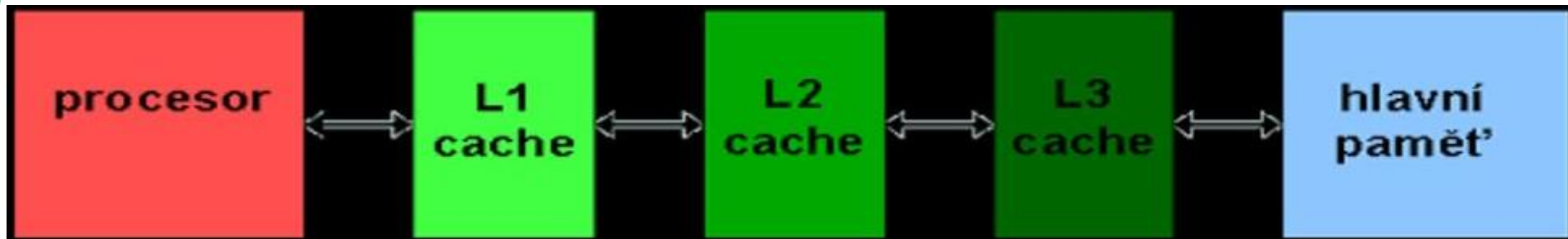
Cache L2 (sekundární)

- Jedná se o externí paměť (mimo CPU – s výjimkou Intel Pentium Pro)
- Je tvořena opět velmi rychlou pamětí **SRAM**
- Činnost je řízena řadičem **cache**
- Velikost je větší, řádově **v desítkách až stovkách kB**

Paměť typu cache

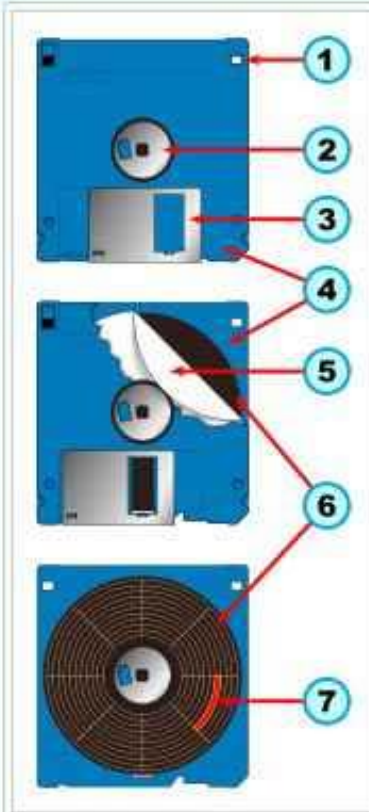
Cache L3 (terciální)

- Vývojově se objevuje později
- Je **největší** a slouží **zpravidla pro vícejádrové CPU**
- Zpravidla jedno jádro zapisuje a ostatní mohou číst
- Její velikost se pohybuje v **MB**



Floppy Disc(Disketa, FD)

- Předchůdce CD/DVD/BD
- Před FD -> mag. pásky & bubny
- Magnetický disk uvnitř (viz obr.) je ohebný (proto Floppy)
- Velikosti disku 8", 5,25" a 3,5" (palců)
- Velikosti paměti 1,1MB, 1,2MB a 2,88MB



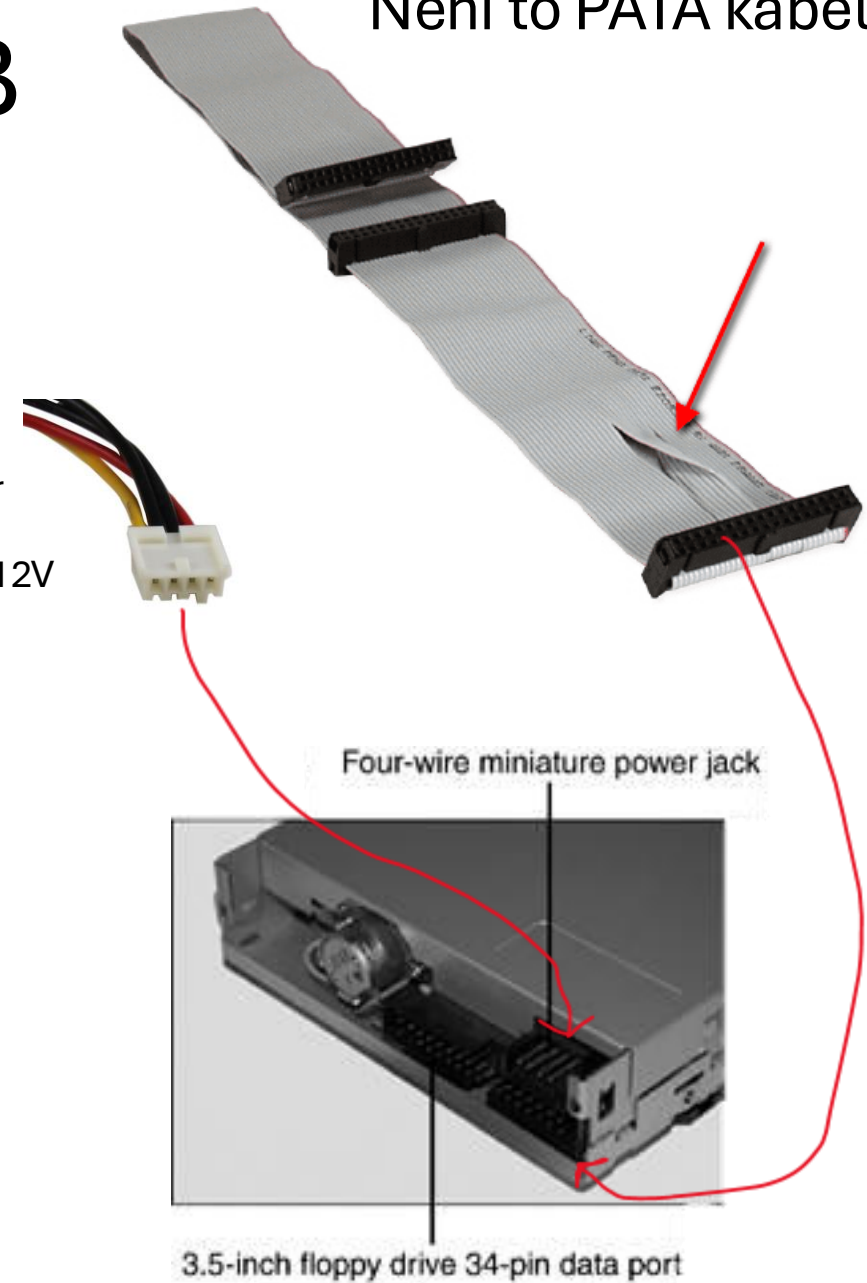
Internal parts of a 3 1/2-inch floppy disk: 1) A hole that indicates a high-capacity disk. 2) The hub that engages with the drive motor. 3) A shutter that protects the surface when removed from the drive. 4) The plastic housing. 5) A polyester sheet reducing friction against the disk media as it rotates within the housing. 6) The magnetic coated plastic disk. 7) A schematic representation of one sector of data on the disk; the tracks and sectors are not visible on actual disks. The write protection tab (unlabeled) is upper left.

Připojení Floppy Mechaniky k MB

- Napájení disketových mechanik
- Dnes už zaniklé

floppy power
Ze zdroje
Napětí 5V a 12V
4pin

Není to PATA kabel!



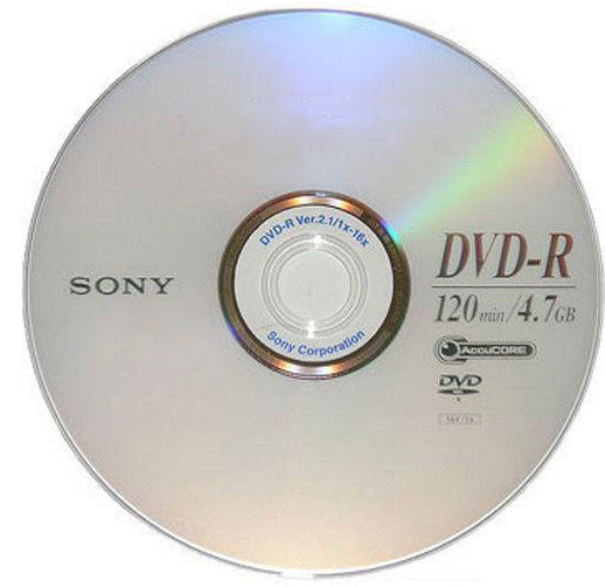
CD (compact disc)

- data uložena ve stopě na jedné dlouhé spirále začínající ve středu média
 - přímý odstup stopy ve spirále je **1,6 μ m** (mikrometrů)
 - pro čtení se používá laserové světlo s vlnovou délkou **780nm** (nano)
 - délka spirály je 6km
 - hustota dat v ní uložených je konstatní
-
- CD-R → recordable (nepřepsatelný)
 - CD-RW → rewritable (přepisovatelný)
(možnost smazat a nahradit novými soubory)



DVD (Digital Versatile Disc)

- data uložena ve stopě na jedné dlouhé spirále začínající ve středu media (jako u CD)
 - přímý odstup stopy ve spirále je **0,74μm** (mikrometrů)
 - pro čtení se používá laserové světlo s vlnovou délkou **660nm** (nano)
 - Díky menší vlnkové délce hustota dat je větší
 - hustota dat v ní uložených je konstatní
-
- DVD-R → recordable (nepřepsatelný)
 - DVD-RW → rewritable (přepisovatelný) (
možnost smazat a nahradit novými soubory)



DVD-DL (Digital Versatile Disc – Dual Layer)

- Rozdíl oproti DVD je že data se dají zapisovat na obě strany
- Kapacity 8,5GB
- Znovů ve variant R & RW



BD (Blue-ray Disc)

- data uložena ve stopě na jedné dlouhé spirále začínající ve středu média
- přímý odstup stopy ve spirále je **0,15 μ m** (mikrometrů)
- pro čtení se používá laserové světlo s vlnovou délkou **405nm** (nano)
- Velikosti 25GB, 50GB, 100GB (experimentálně 200GB)
- Též ve verzích R & RW
- Uznáván pro možnost ukládání např. filmů ve vysoké kvalitě



Připojení CD/DVD/BR Mechaniky k MB

- Dříve PATA & MOLEX (mechanika no.1, CD)
- Později SATA & SATA p. (Mechanika no.2, DVD & BD)
- Pojí se identicky jako HDD (bude trocha dýl)



HDD (Hard Disc Drive, “Pevný disk”)

- Paměť o velké kapacitě, ale pomalejší než RAM
- Trvale uchovává data (je nevolatilní)
- Funguje na bázi magnetické indukce
- Obsahuje pevné plochy diskového tvaru
 - Většinou vyrobeny z Al nebo skla s magnetický povrchem
- Plotny nelze ohýbat



Charakteristiky HDD

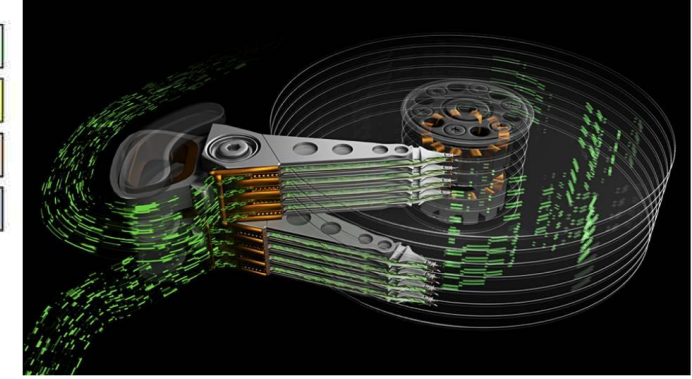
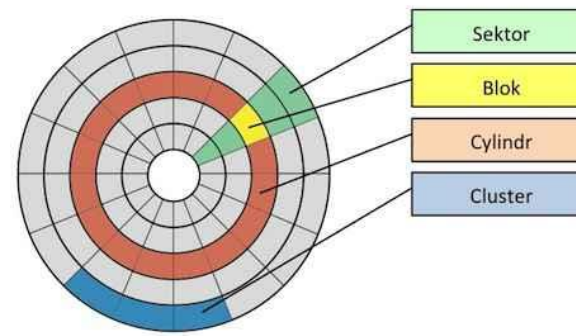
- Kapacita, přístupová doba a přenosová rychlost
- Výkon je určen rychlostí přenosu dat a přístupová doba má 2 složky
 - čas k přesunu hlav na určenou stranu nebo válec
 - latence, čas než se požadovaný sektor dostane pod hlavu
 - ~ latence závisí na rychlosti otáčení disků (5400, 7200, 10 000 otáček za minutu)

Velikost HDD

- Standartní 3,5" (ten dole)
- “malý” 2,5" (ten nahoře)
- Používá se když není dostatek místa na standartní velikost (např. V noteboocích)



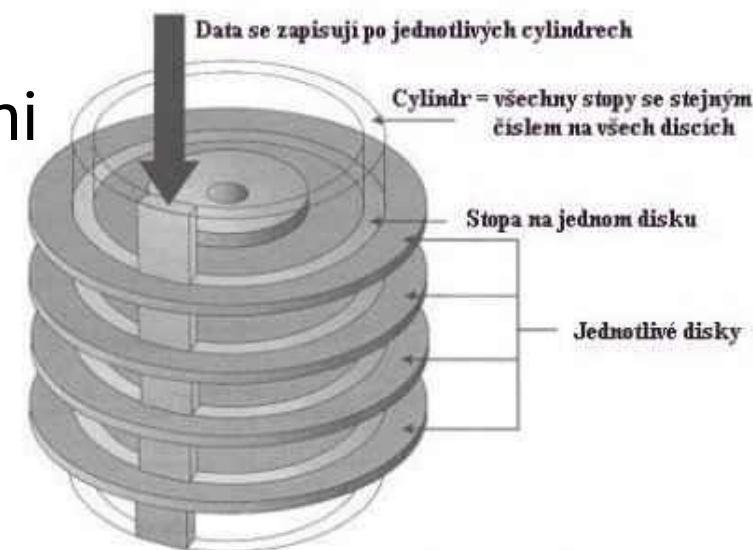
Činnost HDD



- Hlavy čtou a zapisují data do soustředných prstenců - stop, rozdělených na segmenty → sektory → každý pojme 512B dat
- Více ploten umístěných nad sebou se otáčí se shodnými otáčkami
- Každá z ploten má 2 strany, na které je možné ukládat data
- Většina disku má min. 2 nebo 3 plotny (tedy 6stran)
 - existují i disky s 11 i více plotnami
- Schodně umístěné stopy na obou stranách všech ploten dohromady vytváří cylindr
- Základem je několik otáčejících se disků, nad nimiž se pohybují hlavy a ukládají data do jednotlivých stop a sektorů

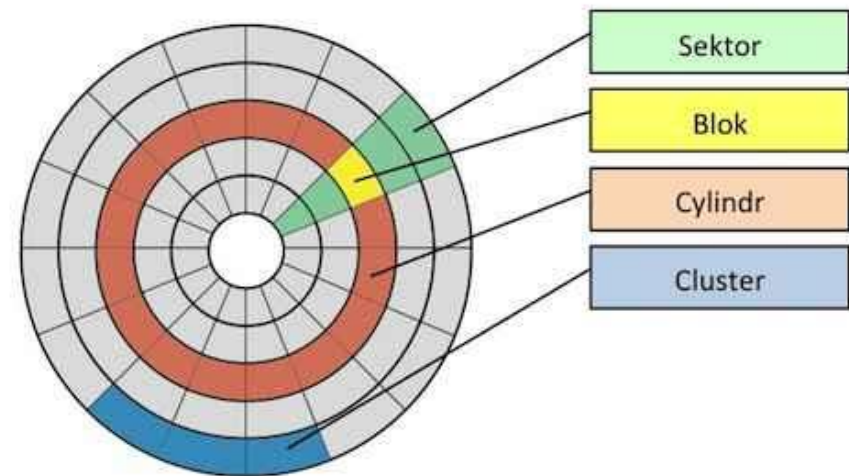
Činnost HDD

- Při provozu se hlavy HDD nedotýkají povrchu jednotlivých ploten
- Po vypnutí PC jsou přesunuty nad vnitřní cylindr, kde po skončení otáčení ploten "přistanou"
- Při otáčení plotny vzniká těsně nad povrchem velmi tenký vzduchový polštář
- Narušení polštáře např. částicí prachu způsobí-li kontakt hlavy s povrchem ploten - "silný náraz" – což může vést je ztrátě 1B či ke zničení disku
- Na povrchu ploten se nachází speciální mazivo které zvyšuje odolnost proti prachu
- Může sloužit i jako ochrana při havárii hlav



Stopy, Sektory, Cylindry a Bloky

- Cylindr = “Celý plotny”
- Cluster = “Část cylindru”
- Sektor = “Sloupec plotny”
 - Header (hlavička) → úvodní část sektoru na disku
 - Trailer → konec sektoru
 - Obsahuje obvykle 512B
- Blok = ...*



*upřímně nevím jak to popsat, odvod' si z obrázku...

SSD

- Největší konkurent HDD
- Nemá žádné mechanické části
 - Data zapisuje na paměťové čipy
- Jsou menší



Formátování disků

- před zapsáním jakýkoliv dat na disk je nutné ho naformátovat
- fyzicky = nízkoúrovňově
- logicky – vysokoúrovňově
 - před log. formátováním je vhodné ještě disk rozdělit na logické disky

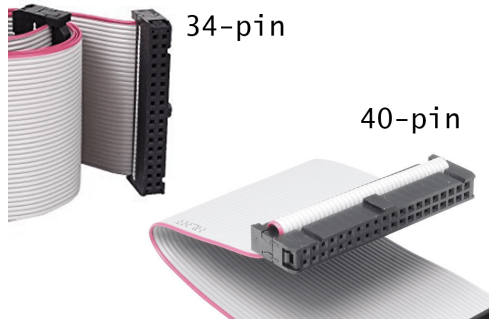
Připojení HDD/SSD k MB

STARŠÍ

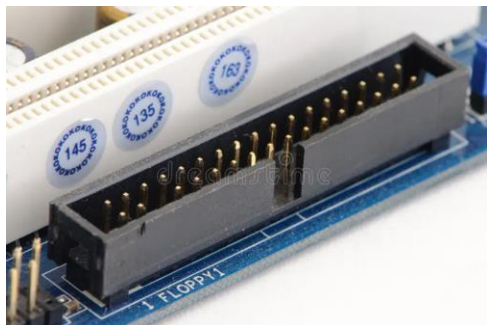
Více v kapitole PSU



MOLEX (“PATA power”)
Ze zdroje
Napájení HDD
Napětí 5V a 12V
4pin



PATA (“PATA data”)
Mezi MB a HDD
Přenos dat



IDE port
Pro PATA kabel
Sběrnice dat

NOVĚJŠÍ

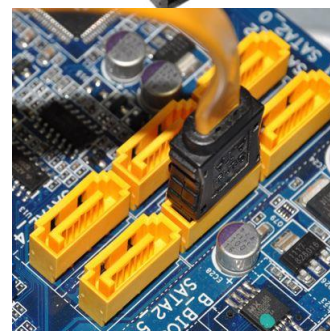
Více v kapitole PSU



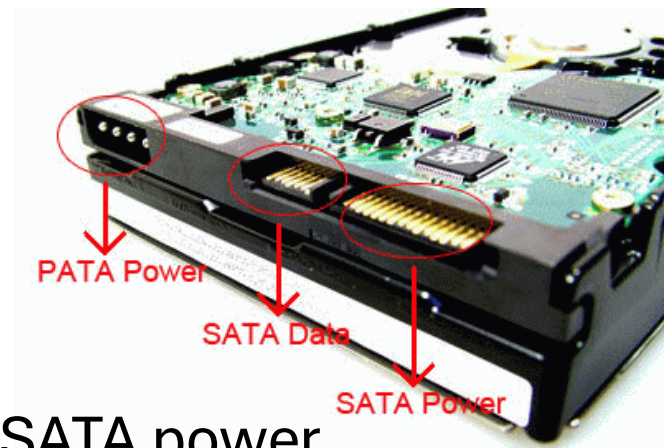
SATA power
Ze zdroje
Napájení disků a mechanik
Napětí 5V a 12V
15pin



SATA data
Mezi MB a HDD/SDD
Přenos dat



SATA port
Pro SATA data kabel (“elko”)
Sběrnice dat



M.2

- Narozdíl od HDD/SSD se pojí rovnou do MB
→ bez kabelů
- Nábízí větší rychlost a menší latenci
- Velmi malý
- Několik velikostí
 - Jak paměťově, tak a l fyzikcyk



Grafická Karta

(“GPU”, GK₁)

Základní funkce GK

- video adapter
- grafické výpočty, vytváří údaje srozumitelné zobrazovacímu zařízení
- obsahuje vlastní grafický procesor GPU
 - > využívá nejpokročilejší moderní technologie
 - ! Grafická karta bývá často ozančována jako GPU i když to není jedno a to samé

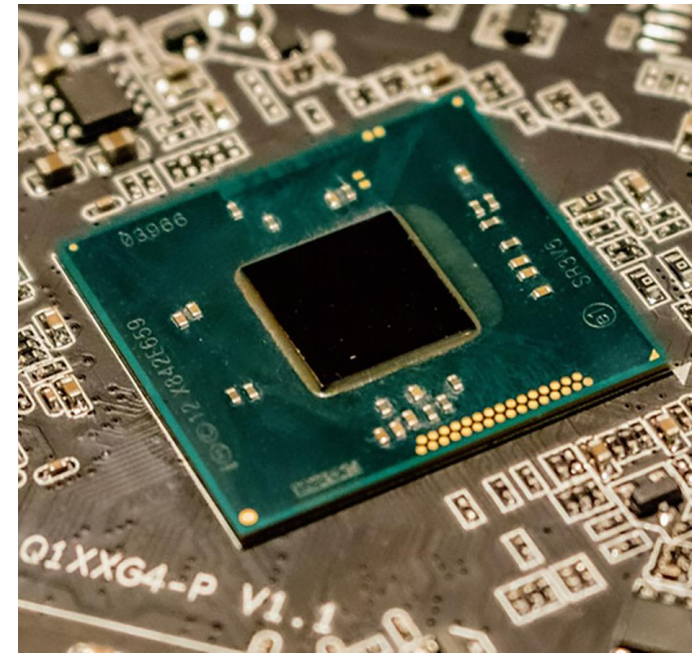
Typy GK v PC

- Samostané (Externí)
 - připojení na MB pomocí PCI-E (jeden nebo dva, dříve AGP, ještě dříve PCI (32bit))
- + Výhody
 - Výkonější
 - Větší sortiment
 - Při poruchách lze pouze vyměnit kartu
- Nevýhody
 - Rozměrové větší (nemusí se vejít do všech druhu case -> musíme vybírat aby se vešla do naší)
 - Cenové dražší
 - Energeticky náročnější



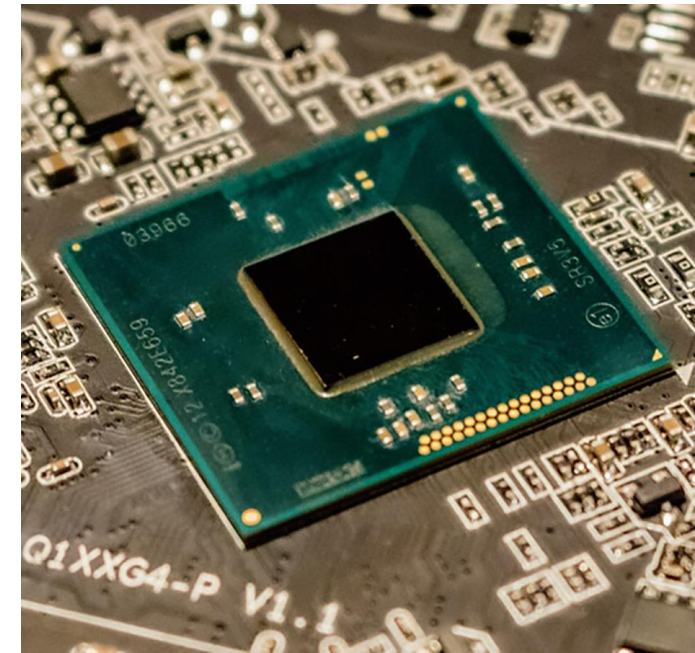
Typy GK v PC

- Integrované
 - Přímo zabudované na MB
- + Výhody
 - Kompaktní rozměry
 - Vhodné pro notebook
 - Cennově výhodnější
- Nevýhody
 - Méně výkonné
 - Při poruše se musí vyměnit celá MB
 - >(vyšší finanční náklady)



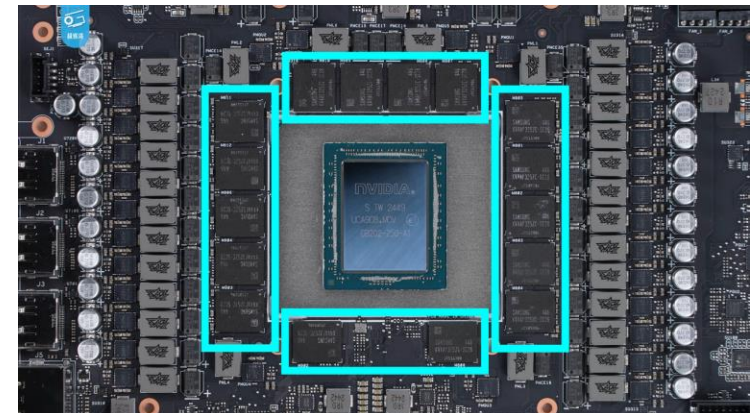
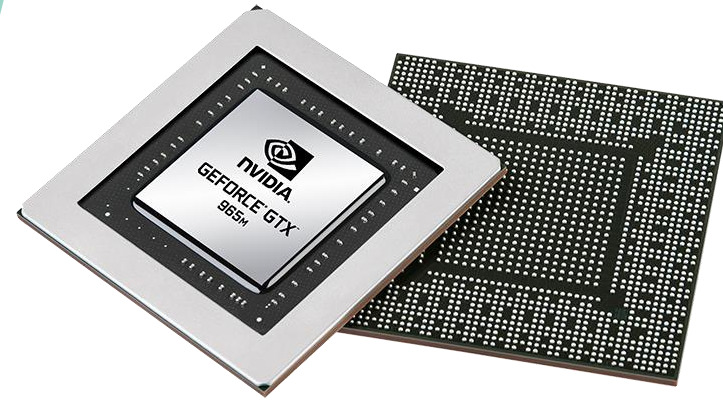
Typy GK v Notebooku

- Pouze integrované
 - Se sdílenou pamětí
 - Nemají vlastní VRAM, sdílí RAM
 - S vlastní pamětí
 - Mají vlastní VRAM (Video Random Access Memory)



Součásti GK

- **GPU chip**
 - Grafický processor
 - Zpracovává 3D geometrii na 2D obraz
 - > zobrazovaný na výstupním zařízení (monitoru)
- **GDDR** (Graphics Double Data Rate Synchronous Dynamic Random-Access Memory - NEMUSÍTE UMĚŤ)
 - Grafická paměť
 - Obsahuje nutné informace pro grafické výpočty
 - Dnes verze GDDR 2 až 7 (ano pozor, už 7)



Součásti GK

- **Řadič paměti**

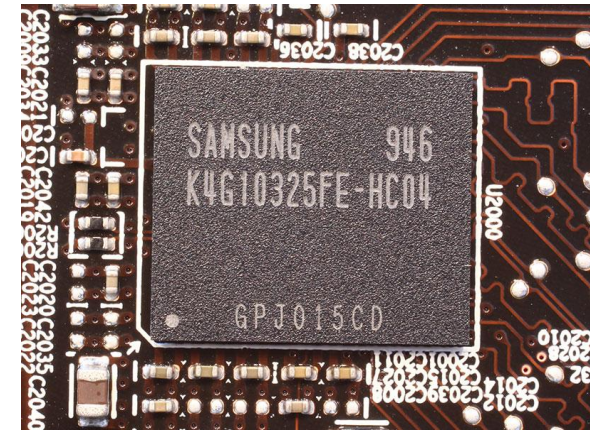
- Stará se o komunikaci mezi VRAM a GPU chipem

- **Firmware (BIOS)**

- základní programové vybavení grafické karty
 - obsahuje info o modelu grafické karty, taktovací frekvenci GPU, VRAM a další informace

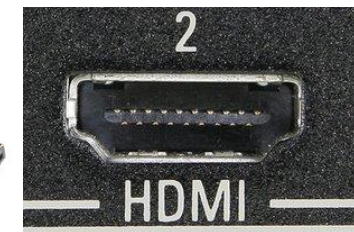
- **Ramdac**

- Převodník digitálního signálu
 - Je buď analogový nebo digitální



Výstupy GK (celé názvy nemusíte znát, pouze zajímavost)

- **VGA** (Video Graphic Array)
 - Analogový grafický výstup
- **DVI** (Digital Visual Interface)
 - DVI-A = Analogový grafický výstup (VŮBEC nepoužívaný) 
 - DVI-D = Digitální grafický výstup (nejpoužívanější) 
 - DVI-I = Analogový & Digitální grafický výstup (méně používaný) 
- **HDMI** (High-Definition Multimedia Interface)
 - Výstup ve vysokém rozlišení
 - Vede obraz ale i zvuk
- **DP** (Display Port)
 - Nejnovější, stejné funkce jako HDMI, větší kvalita

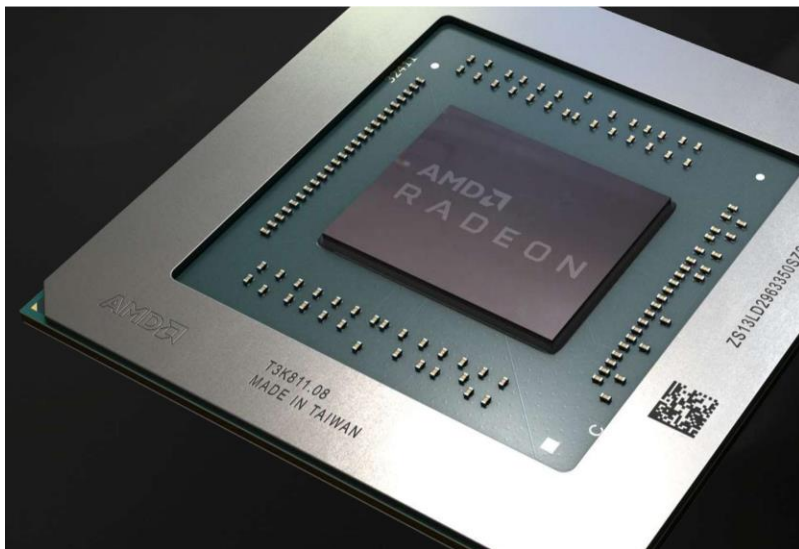


Výrobci GPU (jsou 3)

AMD
RADEON



intel
ARC™



*(nejnovější na trhu)

Výrobci GK (příklady, je jich nespočet)

- ASUS
- GigaByte
- MSI
- Sapphire
- Asrock
- Inno3D
- EVGA



(též sami Nvidia a Intel)

A další...

*vim že některé nejsou top of the line ale také ty nejikoničtější
**kdo vyrábí jaké karty je pouze kuriozita a není vůbec nutno umět



Rozhraní

Co je to rozhraní?

- Program/formát(souboru)/zařízení, který zajišťuje správnou komunikace a přenos dat mezi zařízeními nebo programy

Rozdělení rozhraní

- **Hardwarové rozhraní**

- Počítačová skříň
- Sběrnice

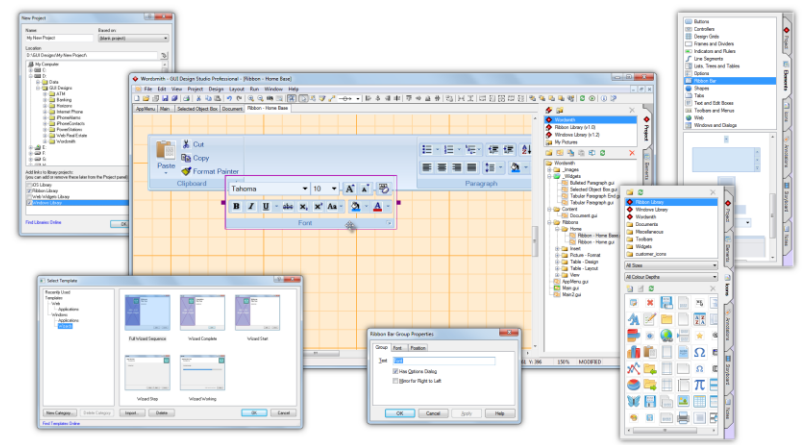
- **Softwarové rozhraní**

- Rozhraní pro programování aplikací
 - >Sbírka funkcí, tříd, knihoven apod.
- Komunikační protocol mezi programy

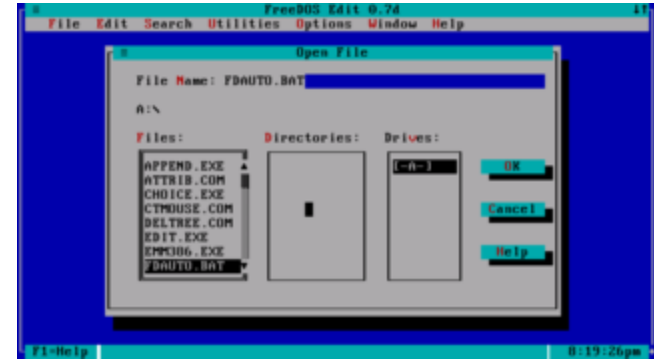
SW rozhraní

- Uživatelské rozhraní

- GUI (Graphical User Interface, “Grafické roz.”)
 - Ovládání pomocí textových prvků (okna, nabídky apod.)



- TUI (Text User Interface, “Textové roz.”)
 - Tlačítka, ovládání pomocí klávesnice a myši
 - “Předchůdce GUI”

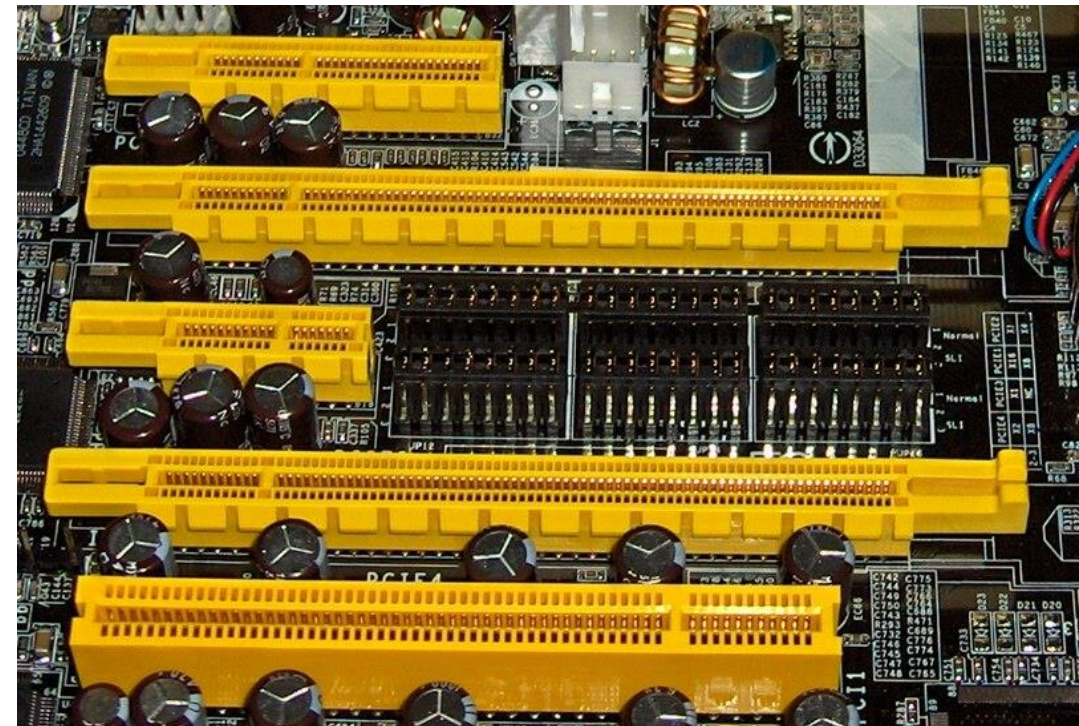


- Příkazový řádek (Command Line)
 - Komunikace zapomocí příkazů

```
C:\bin>ver
Microsoft Windows XP [Verze 5.1.2600]
C:\bin>edlin hiew.ini
Konec vstupního souboru
*1.20p
1:                                     [HiewIni 5.03]
2: ;
3: ; Startup
4: ;
5: StartMode = Text ; Text ; Hex ; Code
6: Beep = On ; On ; Off
7: Bar = Percent ; Left ; Right ; Percent
8: Wrap = Auto ; Auto ; On ; Off
9: Tab = Auto ; Auto ; On ; Off
10: StepCtrlRight = 20 ; 1 - 128
11: DisableMouse = Off ; On ; Off
12: JumpTable = "0123456789ABCDEFHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ" ; LF
13: LineFeed = Auto ; Auto ; CR LF ; CR ; LF
; v5.10
14: AutoCodeSize = On ; On ; Off
; v5.41
15: KbdFlush = On ; On ; Off
; v5.50
16: ShowOffset = Local ; Local ; Global
; v5.51
17: RunningOffsetMask = 0x000000FF ; 0 - 0xFFFFFFFF
; v5.53
18: XlatTableIndex = 0 ; 1 - 15, 0 - AsIs
; v5.85
Pokračovat (A/N)?b
Pokračovat (A/N)?n
*1
9: Tab = Auto ; Auto ; On ; Off
10: StepCtrlRight = 20 ; 1 - 128
11: DisableMouse = Off ; On ; Off
12: JumpTable = "0123456789ABCDEFHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ" ; LF
13: LineFeed = Auto ; Auto ; CR LF ; CR ; LF
```

HW rozhraní

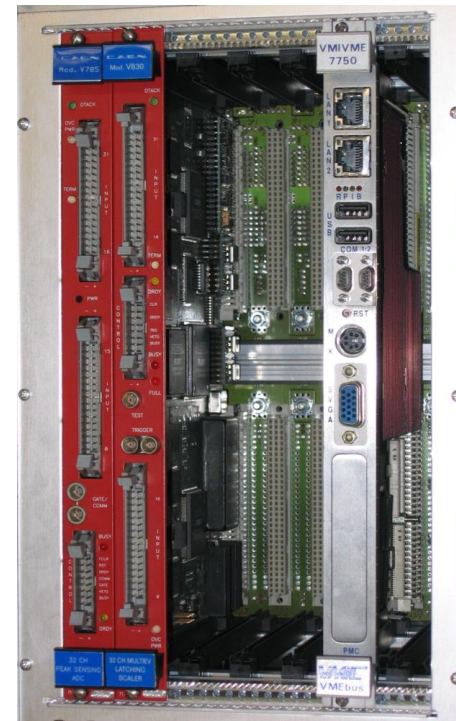
- **Slot**
 - Místo pro vložení komponentu
 - Např. Socket, PCI-E...



HW rozhraní

- **Sběrnice**

- Skupina signálových vodičů
- Jejich účel je zajistit přenos dat a příkazů mezi zařízeními
- Dělí se na:
 - Řídící
 - Adresové
 - Datové



HW rozhraní

- **Konektor / Port**

- Elektrotechnická součástka
- Slouží pro propojení 1 či více komponentů
- Řídí výměnu dat
- Dělí se na:
 - Paralelní
 - Sériové



Paralelní porty

- Přenáší několik (většinou 8) bitů naráz
- Nejčastější použití pro připojení tiskáren



Sériové porty

- Bity se přenáší za sebou
- Patří sem i USB

All Types of Computer Ports

www.eTechnophiles.com



HDMI



Modem



Display



VGA



Ethernet



USB-A



DVI



PS/2



Audio



POWER LINE



USB-B



SERIAL



FIREWIRE



eSATA



GAME



USB-C



PARALLEL



MINI DISPLAY



S VIDEO

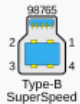
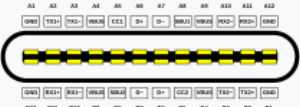


THUNDERBOLT

Typy USB

- USB 1.0
 - USB 1.1
- USB 2.0
- USB 3.0
 - USB 3.1
 - USB 3.2
- USB-PD
- USB 4.0
 - USB 4.1
 - USB 4.2

Tabulka USB

Konektory dostupné v příslušných USB standardech									
Standard	USB 1.0 1996	USB 1.1 1998	USB 2.0 2001	USB 2.0 Revidovaný	USB 3.2 Gen 1 2008	USB 3.2 Gen 2 2013	USB 3.2 Gen 2x2 2017	USB4 2019	USB4 V2 2022
Maximální přenosová rychlost	1.5 Mbps	12 Mbps	480 Mbps		5 Gbps	10 Gbps	20 Gbps	40 Gbps	80 Gbps
Konektor typ A									
Konektor typ B									
Konektor Mini-A	—			—					
Konektor Mini-B	—			—					
Konektor Mini-AB	—			—					
Konektor Micro-A	—					—			
Konektor Micro-B	—					—			
Konektor Micro-AB	—					—			
Konektor typ C	Jen zpětná kompatibilita		 (klikněte pro detail)						

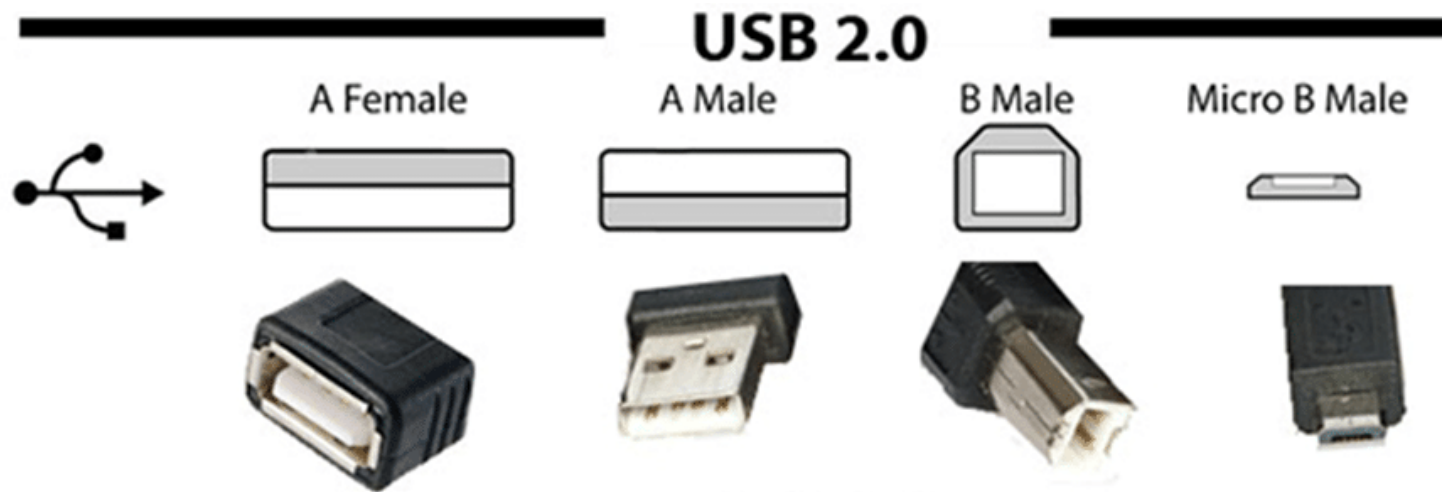
USB 1.0 1996

- Přenosová rychlost
 - USB 1.0: *1,5Mbps*
 - USB 1.1: *12Mbps*
- Napětí
 - *5V*
- Proud
 - *Až 500mA*
- Konektory
 - *USB-A, USB-B, USB-micro*



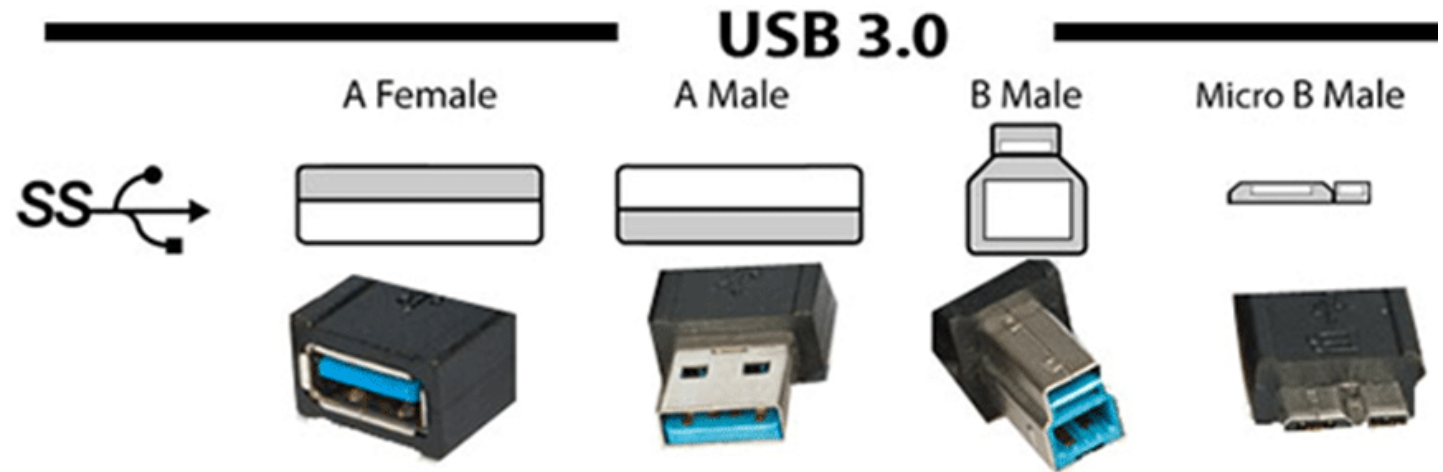
USB 2.0 2001

- Přenosová rychlost
 - 480 Mbps
- Napětí
 - 5V
- Proud
 - Až 500mA
- Konektory
 - *USB-A, USB-B, USB-micro*



USB 3.0 2011-2017

- Přenosová rychlost
 - USB 3.0: 5 Gbps
 - *USB 3.1: 10Gbps*
 - *USB 3.2: 20Gbps*
- Napětí
 - 5V
- Proud
 - *USB 3.0: 900mA*
 - *USB 3.1+: 1,5A*
- Konektory
 - *USB-A, USB-B, USB-micro, USB-C*



USB-PD 2012

- Modifikovaný kabel určený pro přenášení energie
 - *100W – 240W*
 - *Založený na USB 3.0*



USB 4.0 2019-2022

- Přenosová rychlost
 - USB 4.0: 5 Gbps
 - *USB 4.1: 10Gbps*
 - *USB 4,2: 120Gbps*
- Napětí
 - 5V – 20V
- Proud
 - 5A
- Konektory
 - *USB-C*



Jak složit PC?

- CZ - <https://www.youtube.com/watch?v=e-9FOctIF3c>
- SK - <https://www.youtube.com/watch?v=FsY0oAtkdH8>
- US - https://www.youtube.com/watch?v=Mmq_fASrTB4

Vstupní periferie

Co jsou to vstupní periferie?

- Zařízení rozšiřující možnosti použití počítače
- Slouží k přenosu informací (dat) do počítače

Klávesnice

Základ klávesnice

- Ovládání a vkládání znaků do PC
- „Náhražka“ psacího stroje (proto layout QWERTZ/Y)
- Napájená počítačem (drátová) nebo baterií (bezdrátová)
- Připojena sériovým portem

(Dávno) DIN-5



(Před USB) PS-2



(Teď) USB-A/C

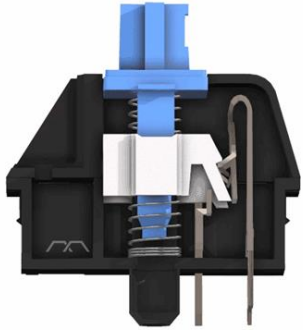


Princip klávesnice

- Identifikuje klávesy podle osových souřadnic (x, y)
- Signály z jednotlivých os zaslány do mikrořadiče uvnitř klávesnice
- Předání zakódovaných signálů procesoru PC
 - Zpracování a vykonání instrukcí
- Typy klávesnic (více na dalších snímcích)
 - Mechanická
 - Mech. s pěnovým prvkem
 - Mech. s gumovou membránou
 - Membránová
 - Magnetická

Mechanická klávesnice

- Mechanický spínač – sepnutí kontaktů (při stisku klávesy)
- Obsahuje mechanismus pro návrat klávesy (pružinkou) – klapnutí



MECHANICALKEYBOARDS.COM

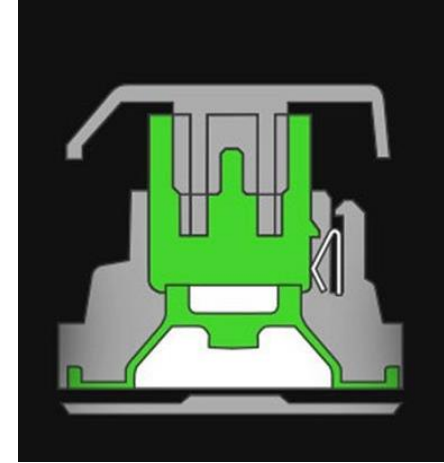
Mechanická klávesnice s pěnovým prvkem

- Podobný princip jako u mechanické
 - Na spodek klávesnice připevněná pružná pěna pro tlumivý efekt
- ! Menší životnost



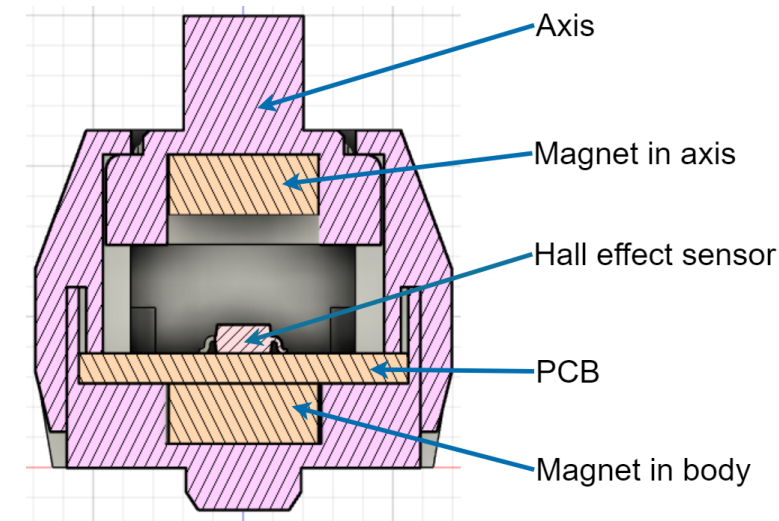
Mechanická klávesnice s gumovou membránou

- Nahrazení pružiny za gumovou membránu



Magnetická klávesnice

- Založeno na Hallovo jevu
- V klávesách umístěn magnet a Hallova sonda pod klávesami
- Kvalitní, ale drahé (+10 000Kč)

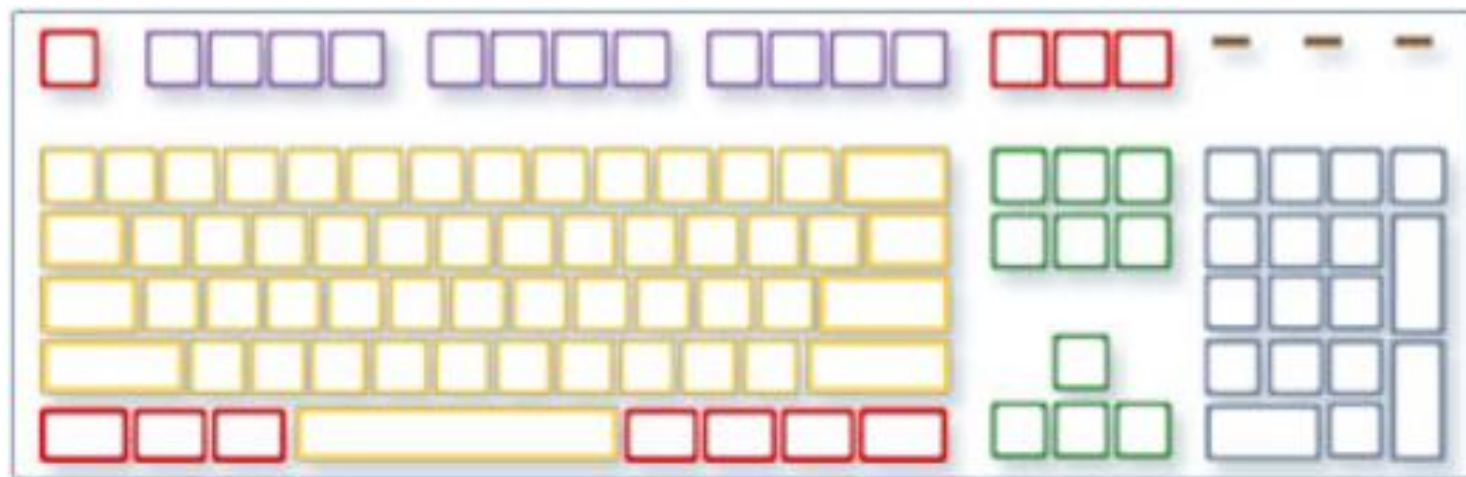


Membránová klávesnice

- Podobný princip jako u mech., ale místo pružiny pouze gumová membrána
- Jednotlivé klávesy od sebe odděleny a spojeny další membránou
- Tišší, odolnější a levnější



Rozdělení kláves



- *záleží na výrobci
- **dále jsou i multimediální klávesy

- Alfnumerické (psací)
- Numerické
- Funkční

- Příkazové
- Navigační
- Kontrolky

*nejsou klávesy

Rozložení kláves

- Dle jazyka
- (Rozložení QWERT bylo nejefektivnější pro psací stroje – přeneseno), další rozložení dle jazyků (např. Fr. – ARERTY)

Myš

Myš

- Polohovací zařízení
- Dělí se na drátové a bezdrátové
- Dělení podle použití:
 - Kancelářská
 - Herní
 - Speciální

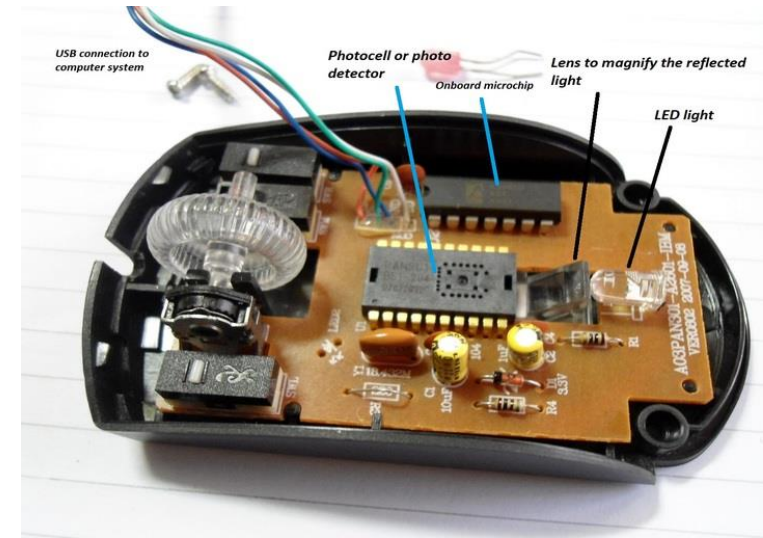
Obsah (složení) myši

- Senzor pohybu
- Mikročip pro zpracování "požadavků" uživatele
- Tlačítka pro ovládání
- Doplnková tlačítka či kolečka
- Rozhraní pro připojení k počítači



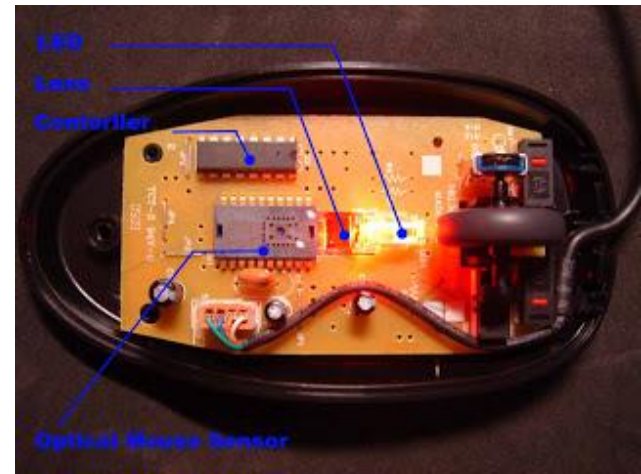
Optická myš

- LED dioda jako zdroj světla (červená)
- Fotodioda - símač světla
- Periodické snímání osvětleného obrazu podkladu a vyhodnocení posuvu oproti předchozímu snímku
- Dříve nutnost využití podložky
- Dnes stačí jakýkoli povrch kromě zrcadla a skla



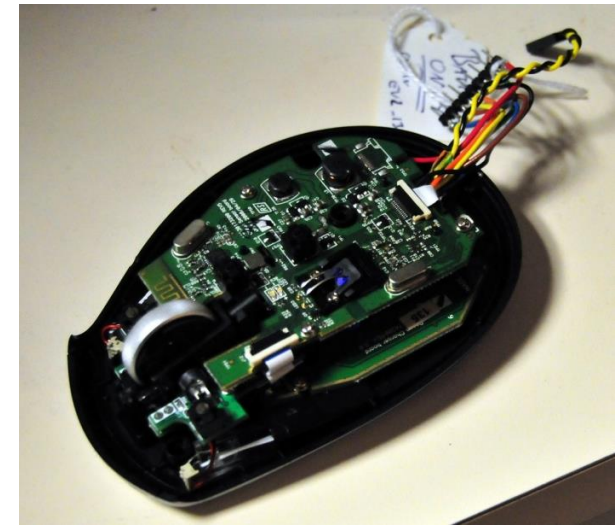
Laserová myš

- Speciální typ optické myši
- Využívá laserového paprsku jako zdroje světla a fotodiodu pro snímání pohybu
- Výhody:
 - větší citlivost myši
 - použití na skleněném podkladu
- Nevýhoda:
 - Vysoká pořizovací cena



BlueTrack myš

- Speciální typ optické myši (alternativa laserové myši)
- Technologie vyvinutá společností Microsoft (2008)
- Využívá modrou barvu LED diody
- Pracuje s větší osvětlenou plochou (4x větší)
- Dokáže lépe snímat "problémové prostředí" (např. Nerovný povrch)



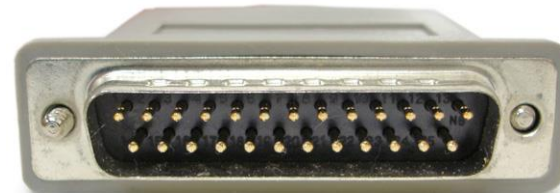
Parametry myši

- Typ
- Rozhraní
- Drátová x Bezdrátová
- Citlivost
- Odezva
- Počet tlačítek
- Výrobce
- Cena
- Pro leváky x praváky x univerzální
- Výdrž baterie (bezdrátová myš)

Skener

Skenery

- Vstupní periférie
- Slouží pro převedení papírové předlohy do digitální podoby
- Připojení přes USB, dříve přes SCSI nebo přes paralelní port



DataPro

Princip

- Postupné osvětlení předlohy po řádcích
- Snímání intenzity odrazu světla
- Pro barevné skenování se využívá postupné osvětlení barevnými světly (rgb)
- Převody na digitální signál
- Naskenovaný obrázek je dobré uložit ve formátu využívající bezztrátové nebo žádné komprese dat (např. PNG)

Bubnový skener (drum)

- Nejstarší typ skeneru
- Slouží ke snímání velkých předloh
- Předloha se přilepí na válec který ji postupně snímá



Ruční skener (hand-held)

- Ruční přejíždění po snímací ploše
- Pro rychlé snímání malé plochy nebo plochy předmětu, který se nevejde na stolní skener
- Použití také pro čtení kódů (čárové kódy)
- Malé rozlišení (nekvalitní skenování)
- Důležitá přesnost manipulace uživatele
- V současnosti využití hlavně pro čtení čárových kódů



Stolní skener (flatbet)

- CIS (contact image sensor)
- Pouze 1 řádek senzorů
- Osvětlení pomocí LED diod integrovaných rovnou ve čtecí hlavě
- Nevyužívá zrcadla
- Nižší napájecí napětí, levnější
- Nižší rozlišovací schopnost na tmavších plochách obrazu
- Nelze použít pro skenování diapozitivů
- Velice rozšířený typ
- Pro snímání lehkých předloh, hlavně papírových



Stolní skener - konstrukce

- Tělo
 - Skleněná deska
 - Krycí víko
 - Snímací rameno
 - Řídící elektronika
 - Rozhraní
 - OCR - optické rozpoznávání znaků
- (Dražší varianty obsahují i další nástavce)

3D skener

- Pro snímání 3D předloh
- Využití např. archeologie



Filmový skener

- Pro snímání diapozitivů



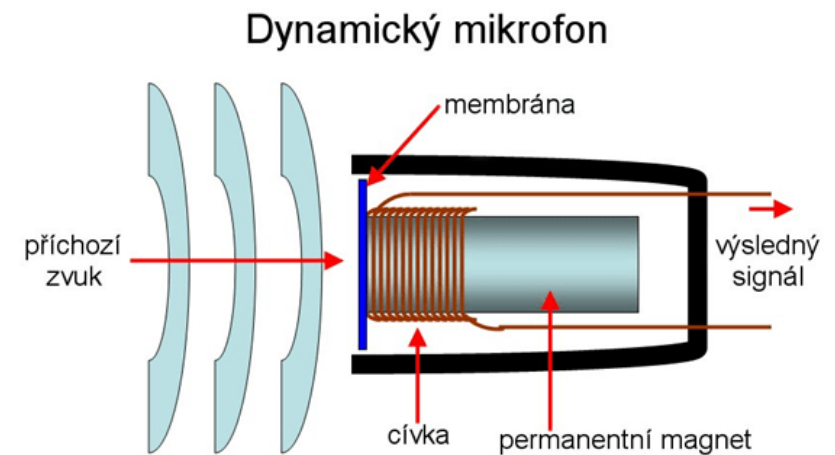
Parametry skenerů

- Typ
- Rozlišení
- Cenová dostupnost
- Rozhraní
- Barevná hloubka
- Maximální velikost snímané plochy

Mikrofon

Mikrofon

- Vstupní zařízení
- Pro zachycení zvuku a přenesení do počítače
- Přeměna akustického signálu na elektrický
- Pomocí zvukové karty převod do digitální podoby (AD převodníky)
- První mikrofon 1877
- Připojení konektorem jack - teď spíše USB



Kamera

webkamera

Kamera

- Vstupní zařízení
- Pro zachycení obrazu a přenesení do počítače
- Dnes využití i pro web-konference
- Externí nebo integrovaná
- U některých bývá součástí i mikrofon
- Připojení přes USB
- Důležité parametry: rozlišení obrazu



Herní zařízení

JoyStick, Gamepad

Herní zařízení

- Vstupní periferie (některé využívají i zpětnou vazbu)
- Herní ovladače
- Polohovací zařízení přenáší informace o svém pohybu na monitor
- Připojení sériovým portem (dříve game-port, dnes USB)
- Drátové x Bezdrátové
- Joystick, gamepad, volant, zařízení pro hraní konzole



Výstupní periferie

Co jsou to výstupní periferie?

- Slouží k prezentování výstupních dat
- Zařízení, které rozšiřuje možnosti použití počítače



Tiskárny

Tiskárna

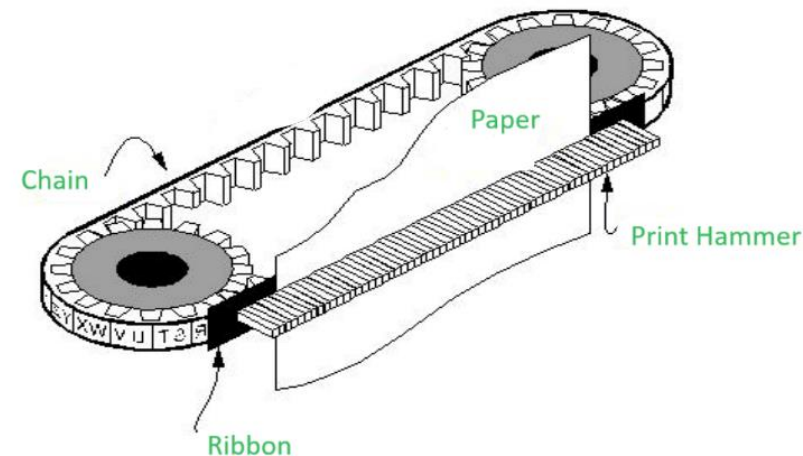
- Slouží k přenesení uložených dat v elektronické podobě na papír nebo jiné médium
- Usnadňuje práci (dříve se dokumenty a knihy přepisovaly)
- Připojení k pracovní stanici (USB) nebo připojení síťové (RJ45)
- Samostatná x součástí multifunkčního zařízení
- První typy: řetězové, bubnové
- Zajímavost: v roce 1964 velký pokrok ve vývoji firmou Seiko v rámci Olympijských her v Japonsku [?] následně se tiskárny rozšířili tiskárny po celém světě

Tiskárny - dělení

- Řetězová
- Bubnová
- Jehličková
- Tepelná
- Inkoustová
- Laserová
- 3D tiskárna
- plotter

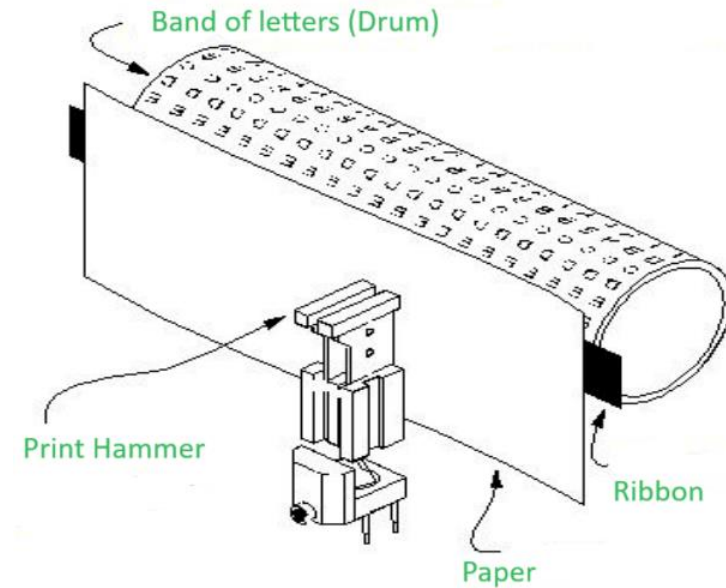
Řetězová tiskárna

- Tiskne se po řádcích
- Jednobarevný tisk
- Na posuvném řetězu připevněn pásek s vytlačenými znaky (abeceda)
- Mezi páskem s písmeny a tiskovými ramínky umístěna barevná stuha
- Podle umístění znaku na řádek papíru je posouván řetěz
- Postupné obtisknutí znaků na papír
- Na jeden řádek stačí jedno otočení řetězu (dokola)



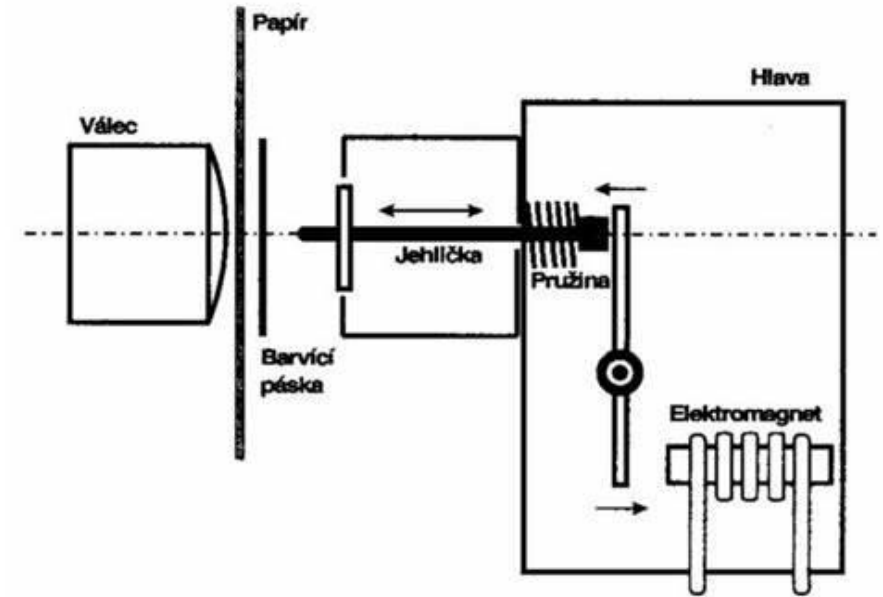
Bubnová tiskárna

- Podobný princip jako u řetězové
- Na tiskovém bubnu vytlačeny znaky (pro každý znak je jeden celý řádek)
- Tisk po řádcích
- Tiskne se vždy postupně jeden znak v celé řádce papíru (vypíše např. A všude na celé řádce najednou a až pak se posune na B)
- Poté se buben otočí na další znak a ten se opět otiskne
- Buben tedy stačí otočit 1x pro to aby se vytiskl 1 řádek
- Po jednom otočení se buben posune na další řádek



Jehličková tiskárna

- Nekvalitní tisk
- Pomalý
- Tisk po řádcích
- Na jehličku působí elektromagnet, ta se vychýlí a přitiskne se na barvicí pásku
- Vytvoří se obtisk na papír v bodech, kde působí jehličky
- Výhody: nízká cena, tisk na “nekonečný” papír
- Nevýhody: pomalá, hlučná, nízká kvalita



Inkoustová tiskárna

- Nástupce jehličkové tiskárny
- Vytváří písmena i obrázky přímým tryskem kapiček inkoustu na tiskové médiu
- Problémy se zasycháním a rozpíjením inkoustu
- Nejprve byl pouze černobílý tisk
- Připojení (lokálně, Bluetooth) – dříve LPT (fialový port)
- Podobný princip jako u jehličkové

Inkoustová tiskárna

- Hlava je vybavena několika tryskami (46) s inkoustem
- Hlava je umístěna na pohyblivém rameni, pohyb kolmý ve směru pohybu papíru
- Inkoust ze zásobníku je převeden do komůrek a poté vymrštěn na tiskové médium

Tři typy:

- Bubble jet
- Ink jet
- Mem jet

Inkoustová tiskárna

Bubble jet

- Princip: rychle zahřívá inkoust a tak vzniká tzv. parní bublinky
- Tlak této bublinky vystříkne malou kapičku inkoustu na papír
- Tento proces umožňuje přesný tisk s vysokou kvalitou a jemnými detaily
- Tvoří dobrou grafiku a ostrý tisk
- Výhody: ostrý tisk, levná výroba, přesné barvy
- Nevýhod: spotřeba energie, opotřebování tiskové hlavy

Mem jet (waterfall technology)

- Velmi rychlá a má vysokou kvalitu za malou cenu
- Tisková hlava se nehýbe ale hýbe se materiál na který tiskneme
- Tisková hlava obsahuje velké množství trysek rozmístěných v jedné řadě, které umožňují tisknout celý řádek najednou
- Výhody: extrémně rychlý tisk, vysoké rozlišení, efektivní na velké objemy
- Nevýhody: vyšší pořizovací cena, náročnější údržba

Inkoustová tiskárna

Ink jet

- Tvoří malé kapičky inkoustu
- Inkoust se pomocí různých technologií rozstříkuje na papír v podobě mikroskopických kapek
- Tyto kapky jsou velmi přesné a díky jejich malosti je možné tisknout i jemné detaily a přechody barev
- Zajímavost: Kapička inkoustu z inkjet má rozměr 1 až 10 pikolitrů.
- Výhody: vysoká kvalita tisku, dostupné modely, barevný tisk
- Nevýhody: pomalejší, vyšší cena inkoustu

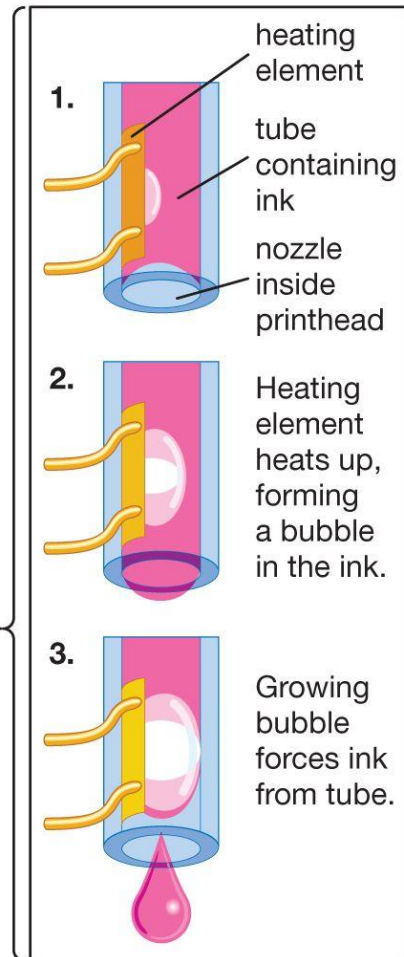
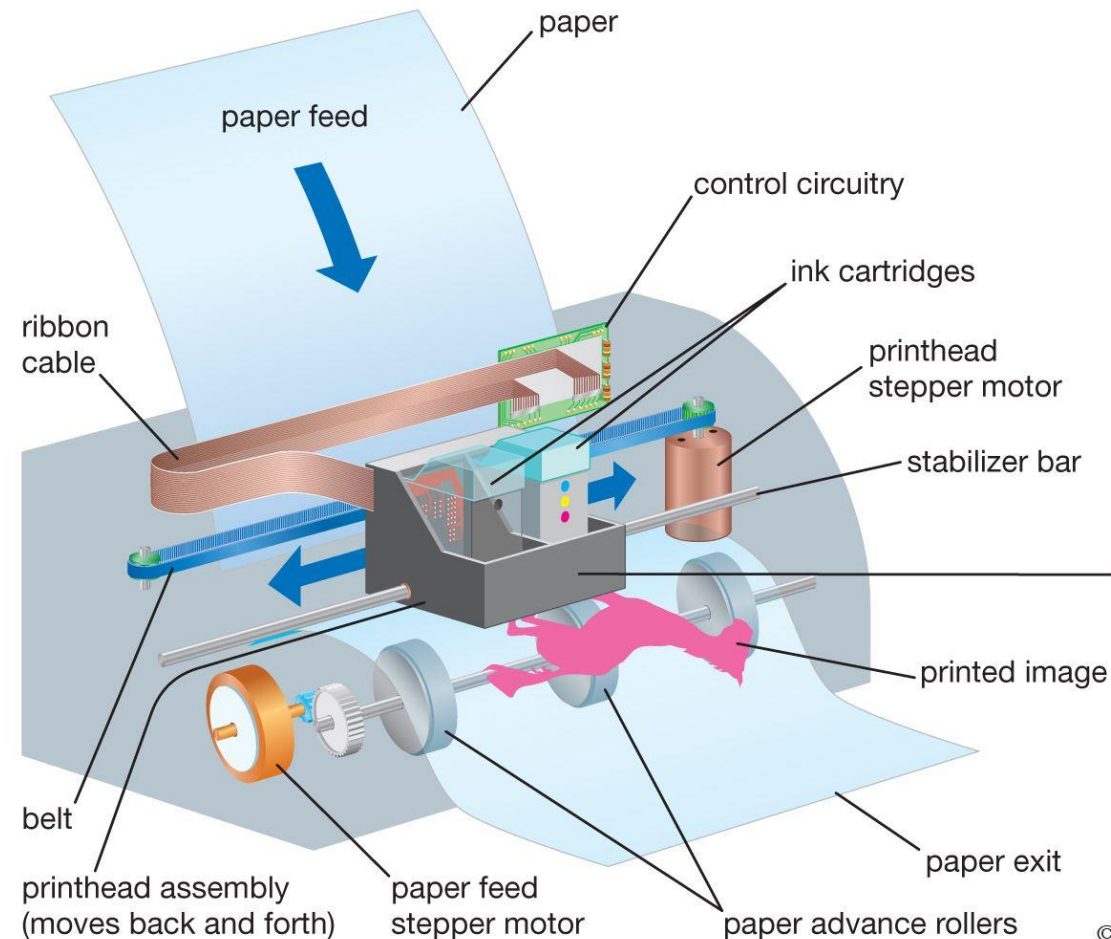
Inkoustová tiskárna

- Přenesení inkoustu na tiskové médium závisí na použití technologii tiskárny
- Výhody: tišší provoz než jehličková, barevný tisk, text i grafika, vysoká kvalita tisku
- Nevýhody: vyšší provozní náklady, opotřebování hlav, zasychá inkoust, rozpíjí se

Inkoustová tiskárna - konstrukce

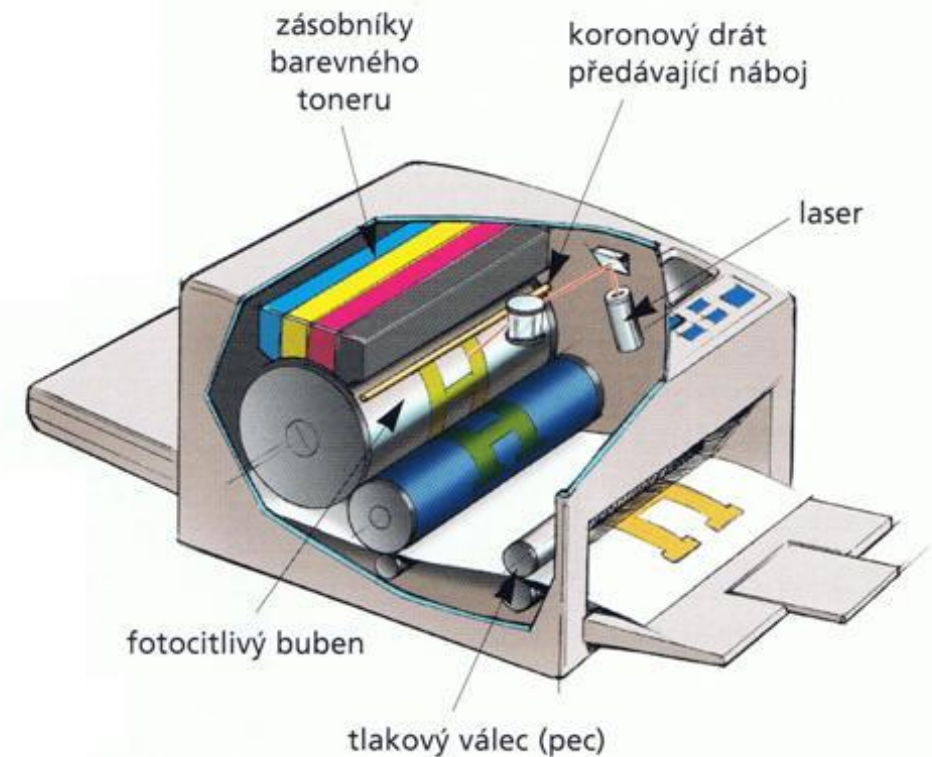
- Tiskový válec
- Tisková hlava
- Mechanické rameno
- Zásobník papíru
- Zásobník inkoustu
- Řídící elektronika
- Rozhraní pro připojení

Principle of the ink-jet printer



Laserová tiskárna

- Nejprve pouze pro komerční účely
- Podobný princip jako u kopírky
- První typy černobílé ☐ pak barvy
- Připojení: LPT, USB, Wi-Fi
- Vyšší pořizovací náklady, ale levnější tisk

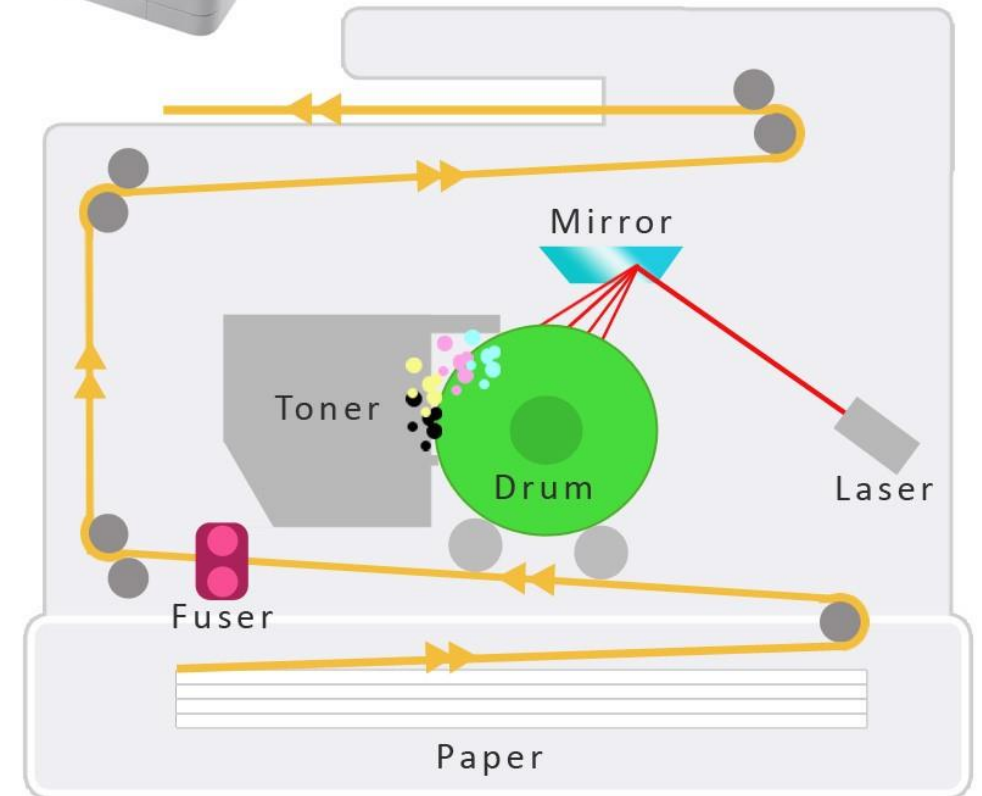


Laserová tiskárna - princip

- Laser vykreslí neviditelnou verzi obrázku na fotoválec tím, že ho **místně vybije (změní elektrický náboj)**. Na ta místa se pak přichytí toner, který nám obrázek **přenese na papír**. Poté se toner **zahřeje a "přípeče"** k papíru pomocí horkých válečků, a tak vznikne hotový obrázek. Proto je papír lehce teplý, když vyjede z tiskárny.



How a laser printer works:



Laserová tiskárna - konstrukce

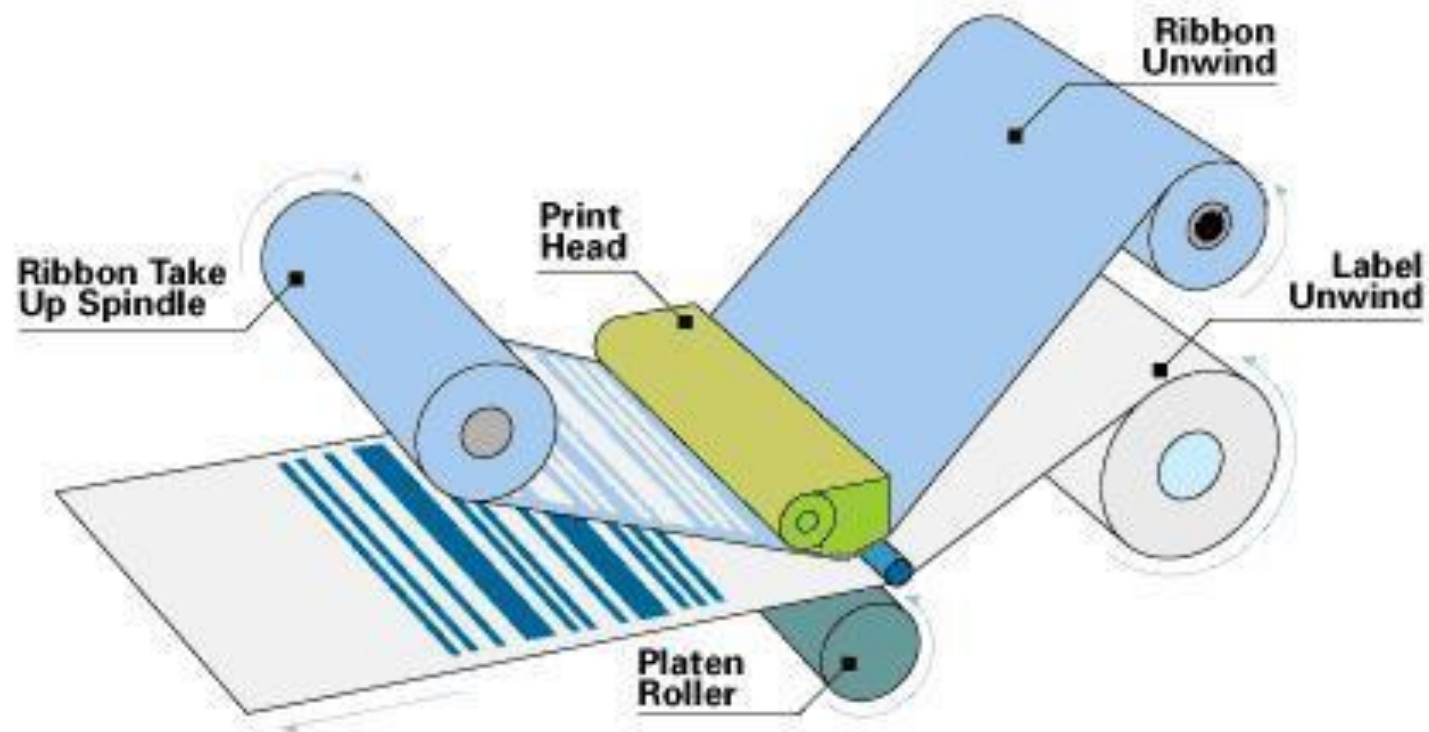
- Selenový válec
- Zásobník papíru
- Zásobník toneru
- Zapékací pec
- Laser či soustava LED
- Soustava pro nabíjení a vybíjení elektrického náboje
- Řídící elektronika
- Rozhraní pro připojení

Plotter

- Velká tiskárna na tištění plakátů (reklamy)
- Umožňuje kreslení tužkou, perem
- Další typy – třeba nahradíme propisku např. nožem
- Dva druhy plotterů:
 - Stojanový: papír se pohybuje kolmo k pohybu tiskové hlavy
 - Deskový: připevněn na desku, hlava se posouvá nad papírem jako jeřáb
- Výhody: tisk vektorové i bitmapové grafiky
- Nevýhody: vysoká cena, rozměry

Termální tiskárna

- Tisk účtenek
- Jsou nahrazovány jehličkovými
- Levné, princip jako u jehličkové



Termální tiskárna - princip

- Přímý tisk
- Jehličky se zahřejí a poté jsou obtisknuty na speciální papír, který se zbarví pod teplem
- Termotransferový princip:
 - mezi jehličkami a papírem je umístěna speciální fólie, která v místech doteku obarví papír ☐ lze použít normální papír

Vosková tiskárna

- Speciální typ inkoustové tiskárny ☐ podobný princip
- Místo inkoustu používá vosk
- Při zahřátí mění skupenství vosku na kapalinu (100°C)
- Výhody: nízké náklady na tisk, vysoká kvalita, žádný odpad
- Nevýhody: vysoká spotřeba (kvůli neustálému zahřívání vosku), doba potřebná k rozehřátí vosku

Tiskárny - parametry

- Typ
- DPI – (dots per inch)
- Rozhraní (LAN, Wi-Fi, USB)
- Rychlost tisku za 1 minutu
- Barevná x Černobílá
- Cena
- Výrobce
- Multifunkční x Samostatná
- První stránka v sek.

The background features a white central area flanked by two teal-colored triangular shapes that point towards the center, creating a stylized 'V' or hourglass-like frame.

Monitory

Monitory

- Výstupní zařízení
- Slouží k zobrazování textových a grafických informací
- Dělení:
 - CRT
 - LCD
 - LED
 - Plazma
 - OLED

CRT (cathode ray tube)

- Starší typ
- Nahrazen LCD
- Analogové rozlišení VGA

CRT

Výhody:

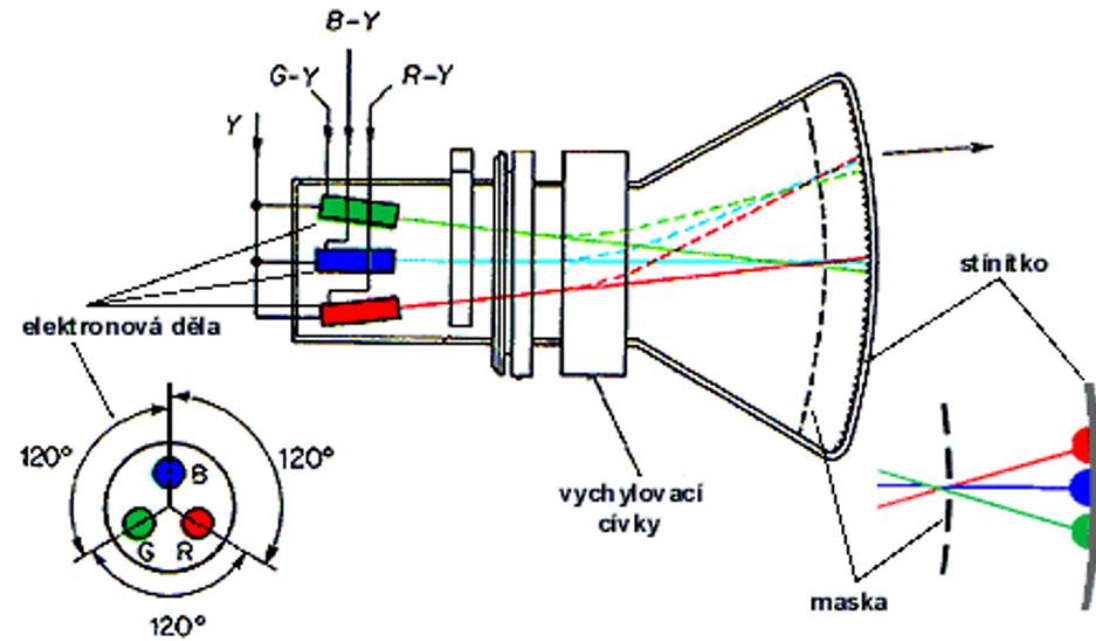
- Vysoký kontrastní poměr
- Malá doba odezvy
- Velký barevný rozsah
- Výborné provozovací úhly
- Spolehlivost

Nevýhody:

- Těžký
- Robustní
- Velká spotřeba
- Vyzařuje elektromagnetické záření
- Velká citlivost na rušení magnetickým polem
- Bliká při nízké frekvenci

CRT – princip

- 3 elektronové paprsky – pro RGB
 - Vysoké “urychlovací” napětí
 - Ostřicí elektrody
 - Vychylovací cívky – horizontální a vertikální
 - Maska – propuštění paprsku jen pro dané obr. Body
 - Stínítko – luminofoxy pro RGB
-
- Shrnutí: Elektrony naráží na vnitřní stranu obrazovky, ta se rozsvítí a vytvoří obraz.



LCD (liquid crystal display)

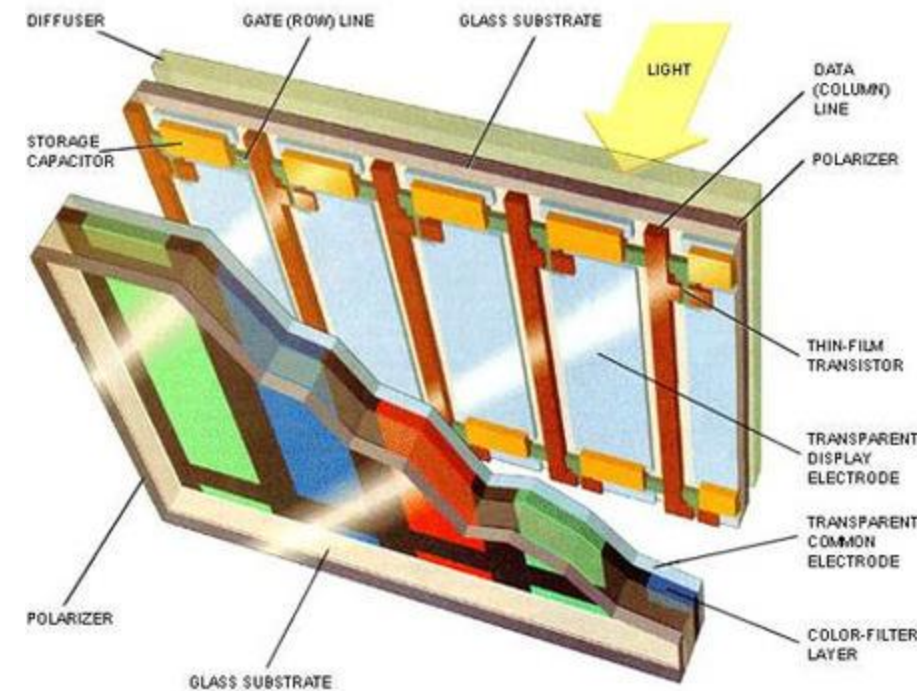
- Novější typ monitoru
- Nástupce CRT
- Analogové i digitální rozhraní (VGA, DVI, HDMI)

LCD – typy displejů

- Matný / Lesklý
- Pasivní / Aktivní
- Dělení
 - TN (rychlá odezva, horší barvy a úhly pohledu)
 - IPS (kvalitní barvy, dobré pro grafiku)
 - VA (vysoká kontrast, něco mezi TN a IPS)
 - LED-LCD (LCD s LED podsvícením – lepší jas a kontrast)

LCD – princip

- Funguje na principu tekutých krystalků
- Tyto krystalky jsou mezi dvěma polarizačními filtry
- Tyto krystalky mění orientaci když se na ně aplikuje elektrické napětí (mohou se otáčet/natáčet)
- Regulují průchod světla z podsvícení
□ na obrazovce se vytváří obraz



LCD

Výhody

- Nižší spotřeba energie
- Lehká a tenká konstrukce
- Lepší rozlišení na menší ploše
- Nepřehřívá se

Nevýhody

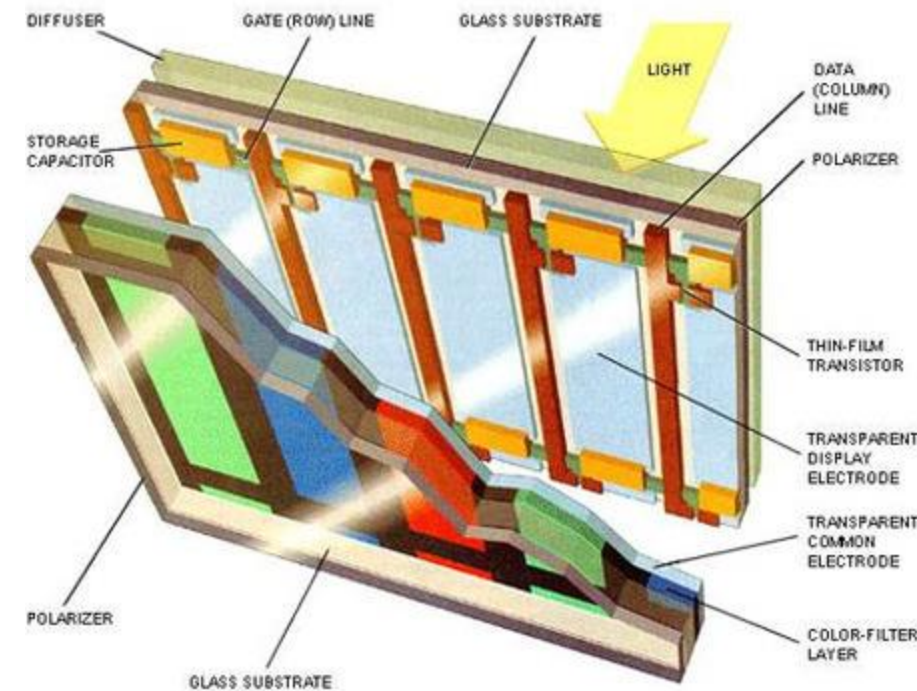
- Úzké pozorovací úhly
- Horší kontrast a černá barva oproti LED
- Náchylnost na mrtvé pixely
- Delší doba odezvy (oproti LED)

LED (Light Emitting Diode)

- Nástupce LCD monitorů
- CCFL podsvícení nahrazeno LED diodami
- Dobrá kontrast a jas
- Nižší spotřeba energie
- Delší životnost
- Připojení: HDMI, DisplayPort, DVI, VGA

LED - princip

- LCD panel ale s LED podsvícením
- LED diody osvětlují tekuté krystalky které mění propustnost světla podle elektrického napětí



LED

Výhody

- Lepší podsvícení a jas
- Nižší spotřeba energie
- Úzký design
- Delší životnost
- Lepší reprodukce barev

Nevýhody

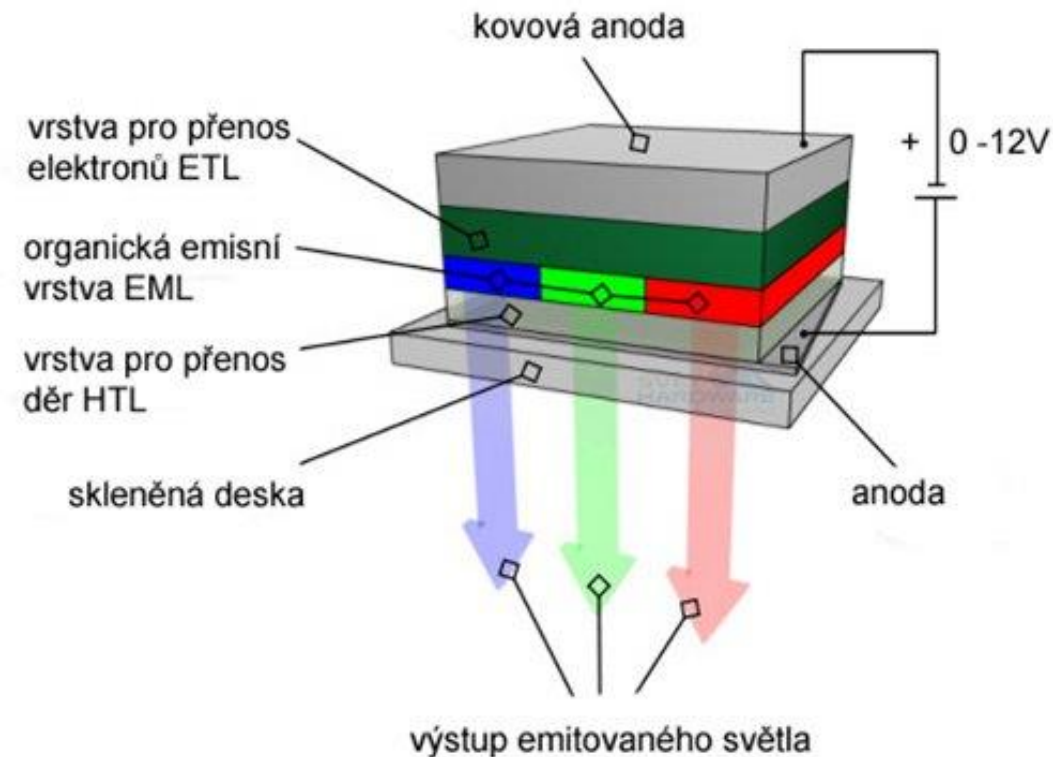
- Vyšší pořizovací cena
- Možnost nerovnoměrného podsvícení
- Není tak dobrý na absolutní černou jako OLED
- Omezené pozorovací úhly oproti OLED

OLED (Organic Light Emitting Diode)

- Nástupce po LED a LCD
- Každý pixel vyzařuje světlo
- Perfektní černá barva
- Rychlá odezva
- Připojení: HDMI, DisplayPort, USB-C, někdy i Wi-Fi pro bezdrátový přenos obrazovky

OLED – princip

- Každý pixel má vlastní podsvícení a rozsvítí se vždy když ním projde el. napětí.
- Pokud není napájen tak tvoří dokonale černou barvu.



OLED

Výhody

- Perfektní černá barva
- Široké pozorovací úhly
- Rychlá odezva
- Lepší kontrast

Nevýhody

- Vyšší cena
- Nižší životnost modrých diod
- Menší maximální jas oproti LED
- Citlivost na vlhkost

Ergonomie při práci s počítačem

Ergonomie

- Věda zabývající se optimalizací lidské činnosti
- Určuje vhodné rozměry a tvary nástrojů, nábytku, ...
- Cílem je chránit zdraví člověka a zvyšovat produktivitu práce
- Řeší vztah mezi člověkem, prací a pracovního prostředí
- Uspořádání pracoviště
 - světlo, teplota vzduchu, hluk, vybavení místnosti, prac. Pomůcky
- Zefektivnění práce

Zdravotní problémy

- Poškození zraku
- Neurologické problémy
- Syndrom RSI + úbytek svalové hmoty
- Bolesti zad + problémy s končetinami
- Dýchací problémy

Problémy se zrakem

Druhy:

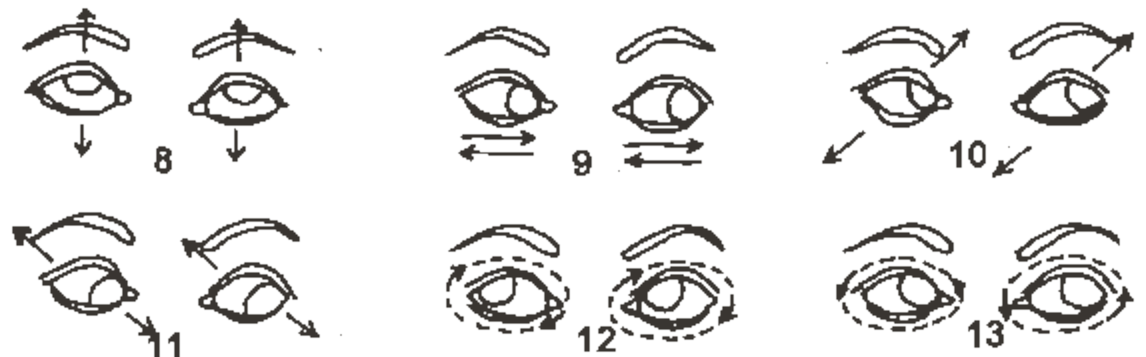
- syndrom počítačového vidění
- zánět spojivek
- vznik očních zákalů

Způsoby:

- nedostatek mrkání
- odlesky monitoru
- nevhodné osvětlení
- nepřiměřená vzdálenost obrazovky počítače
- jednostranné zatížení zraku

Jak předejít problémům se zrakovým?

- Správné umístění obrazovky (45 – 50 cm před obličej)
- Přiměřené nastavení jasu a kontrastu monitoru
- Vhodné nastavení textu (nejlepší černý na bílém pozadí)
- Přiměřené osvětlení místnosti
- Užívání umělých slz
- Přestávky během práce
- Pravidelné mrkání
- Oční cviky
- Počítačové brýle



Neurologické problémy

Druhy:

- Deprese
- Epilepsie
- Bolesti hlavy
- nespavost

Způsoby:

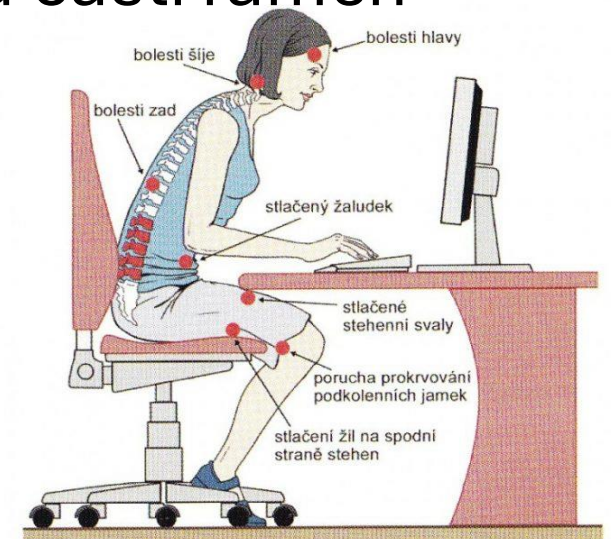
- Zářením z monitoru
- Špatným osvětlením při práci
- Problikáváním (špatnou obnovovací frekvenci starých CRT monitorů)
- Přílišným jasnem obrazovky

Jak předcházet neurologickým problémům

- Nepoužívat staré CRT obrazovky
- Upravit jas monitoru, aby tolik nezatěžoval oči
- Dělat přestávky mezi prací
- Po práci relaxovat uklidňující činností
- Mít správně osvětlené pracoviště

Zranění způsobená opakovaným napětím (syndrom RSI)

- Vznikají při drobných pohybech ruky
- Asymetrická námaha určitých svalových skupin
- Nedostatek času k relaxaci svalů a šlach
- Výsledkem je zanícení obalů šlach, bolesti, křeče
- Postižena zápěstí (zánět karpálního tunelu), lokty a části ramen

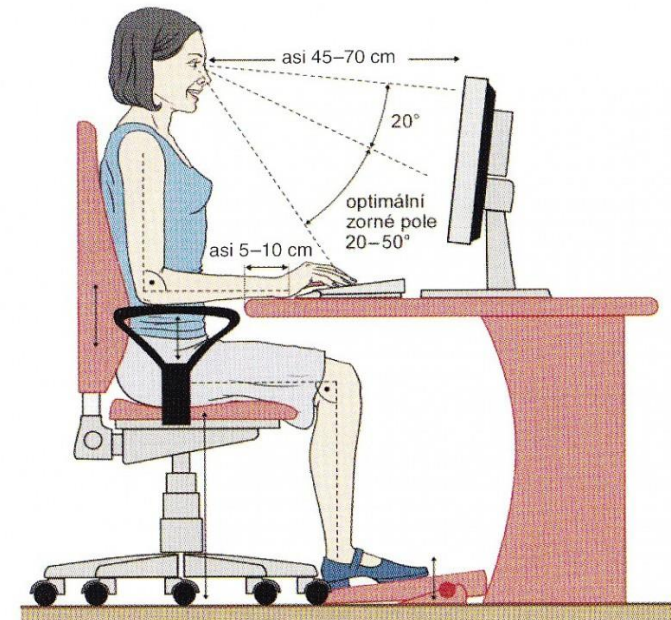


Jak předcházet syndromu RSI

- Měnit polohu během práce
- Přestávky během práce
- Změny pracovní činnosti
- Pohyb úměrný době strávené u počítače
- Dodržovat správnou polohu těla při práci
- Správné uspořádání nábytku
- Poloha těla při práci s počítačem (nohy a ruce by měly být ohnuté v úhlu 90°)

Jak předcházet syndromu RSI

- Pořídit si kvalitní židli s bederní oporou a opěrkami pro předloktí
- Výškově nastavitelný stůl i židle
- Pořídit si gelovou podložku s podpěrrou zápěstí
- Pořídit si kvalitní periferie s ergonomickým tvarem
- Nepohybovat myší jen zápěstím, ale celou rukou
- Procvičovat ruce, zápěstí atd...



Shrnutí (jak snížit riziko poškození zdraví)

- Kvalitní nastavitelný nábytek
- Správně umístěná obrazovka monitoru
- Používat ergonomické podložky
- Mít správně nastavitelnou židli
- Dělat přestávky při práci
- Věnovat úměrný čas cvičení
- Vhodně osvětlené nehlukné příjemné pracoviště